

Khoan Đã — Nguồn vốn, làm việc với ngân hàng, tính khả thi, kế hoạch triển khai, tác động và mở rộng

Tài liệu bổ sung cho phần "Revenue" của bài pitch · NextGen Innovator 2026 · tra cứu ngày 1/10/2026

Viết bằng lời thường. Phần chính bằng tiếng Việt; mỗi mục có một khung "Say it" bằng tiếng Anh để nói to với ban giám khảo.

Đọc trang này trước

Tài liệu này trả lời năm câu hỏi mà ban giám khảo hay đặt ở phần doanh thu:

- 1. Ngoài ngân hàng, còn xin tiền từ đâu?
- 2. Làm việc với ngân hàng cụ thể như thế nào để được tài trợ hoặc chạy thử?
- 3. Có khả thi không? (feasibility)
- 4. Triển khai từng bước ra sao? (implementation plan)
- 5. Tác động và khả năng mở rộng đến đâu? (impact and scalability)

Mọi thông tin bên ngoài do bạn em tra trên web ngày 1/10/2026. Mỗi dòng có nhãn:

Nhãn	Nghĩa
✓ Đã kiểm	Bạn em đã mở trang của cơ quan hoặc đơn vị tổ chức để đọc
📄 Báo chí	Chỉ có báo hoặc trang tổng hợp. Mở lại trang gốc trước khi đưa vào hồ sơ
? Chưa kiểm	Chỉ thấy trong kết quả tìm kiếm, hoặc trang gốc không mở được
💡 Suy luận	Bạn em suy ra, chưa có nguồn xác nhận
🎯 Mục tiêu	Điều bạn em muốn làm, chưa làm

⚠ Mọi số tiền và ngày hạn phải mở lại trang chính thức trước khi dùng. Nội dung trang web được một mô hình nhỏ tóm tắt trước khi tới bạn em, nên có thể sai sót. Số hiệu văn bản luật chỉ lấy từ trang tổng hợp, cần luật sư đối chiếu bản gốc trước khi nộp hồ sơ hay ký bất cứ thứ gì.

Ba sự thật ảnh hưởng đến mọi thứ trong tài liệu này

- 1. **Đội chưa lập được công ty, vì có thành viên dưới 18 tuổi.** Theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 17, khoản 2, điểm đ), người chưa thành niên không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cũng đòi chủ hộ có năng lực hành vi đầy đủ. 📄 Đây là nguồn thứ cấp, chưa đọc văn bản gốc. Việc góp vốn của người chưa đủ 18 tuổi thì các nguồn **nói khác nhau** — cần luật sư. → Hệ quả: hầu hết quỹ đầu tư, vườn ươm và ngân hàng đòi pháp nhân. Phải có một người đủ 18 tuổi đứng tên (cha mẹ hoặc cộng sự), hoặc làm qua trường học. Xem Phần 3.
- 2. **Không có nguồn tiền nhà nước dành riêng cho "chống lừa đảo" mà một startup nộp đơn được.** Cục An toàn thông tin, Bộ Công an chỉ có chiến dịch, ứng dụng riêng (nTrust, Visafe...) và các cuộc thi truyền thông. Điều này **không có nghĩa là chưa ai làm**: nhà nước và ngân hàng đã làm nhiều việc rồi (Phần 2.1). Nó có nghĩa là bạn em phải xin tiền qua các cửa chung: cuộc thi khởi nghiệp, vườn ươm, và hợp đồng với ngân hàng.
- 3. **Có mấy mốc rất gần.**

Hạn	Việc	Ghi chú
5–10/10/2026	Đăng ký Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026 , bảng A học sinh THPT	Gấp nhất. Chưa kiểm có bắt buộc ở hoặc học tại Hà Nội không
15/10/2026	Đề cử Scam Fighter Awards (GASA), hội nghị 10–11/11 ở Bangkok	Giải ghi nhận, không có tiền. Cần "tác động đo được"
30/10/2026, 17h	Techfest Hà Tĩnh nhận cá nhân hoặc nhóm cá nhân, Nhất 40 triệu đồng	Chưa biết có bắt buộc ở Hà Tĩnh không
31/10/2026, 17h	I-Star 2026 (TP.HCM), 32 triệu đồng mỗi giải	Chưa rõ nhóm "giải pháp" có nhận cá nhân không
13–15/11/2026	Chung kết Techfest Việt Nam (Hà Nội), không giới hạn tuổi	Báo ghi "doanh nghiệp khởi nghiệp"; chưa rõ pháp nhân và hạn nộp

PHẦN 1 · NGOÀI NGÂN HÀNG, CÒN XIN VỐN TỪ ĐÂU?

Say it (EN): "Banks are our main source of revenue, but they are slow. In the meantime we have three other kinds of money. First, competitions and small grants — we can apply now, even without a company. Second, free cloud credits and accelerators — once an adult co-founder sets up a company. Third, cooperation with international anti-scam groups — these are partnerships, not applications. We are honest about the size: contest prizes are tens of millions of đồng. That pays for real-user testing. It does not run a company."

1.1 Câu trả lời ngắn

Tiền đến theo **bốn lớp**, xếp theo thứ tự bọn em có thể chạm tới:

Lớp	Là gì	Cần pháp nhân?	Quy mô thật	Làm được khi nào
A	Cuộc thi và giải thưởng khởi nghiệp	Thường không	Vài chục triệu đồng mỗi giải	Ngay bây giờ
B	Tín dụng đám mây, vườn ươm, tăng tốc	Thường có	Vài nghìn đến vài chục nghìn USD tín dụng; vườn ươm đổi lấy cổ phần	Sau khi có công ty
C	Hợp đồng với ngân hàng/ví (nguồn thu chính)	Có	Theo tài khoản mỗi tháng. Chưa có giá	Sau khi có công ty và bằng chứng
D	Hợp tác với tổ chức quốc tế chống lừa đảo	Tuỳ	Không phải tiền nộp đơn được	Làm quen từ bây giờ

Một câu thật thà để nói với ban giám khảo: **"Tiền thưởng cuộc thi đủ trả cho việc thử với người cao tuổi thật. Nó không đủ chạy một công ty. Tiền chạy công ty phải đến từ ngân hàng và từ vốn đầu tư, sau khi bọn em có bằng chứng."**

1.2 Lớp A — Cuộc thi và giải thưởng: làm ngay, không cần công ty

Chương trình	Ai tổ chức	Quyền lợi	Điều kiện đã biết	Hạn	Nhãn	Hợp với Khoản Đã
Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026	Hà Nội	Giải theo bảng (số tiền chưa đọc được); sau vòng chọn, 21/10–15/11 được kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo	Bảng A: học sinh THPT. Cá nhân hoặc nhóm. Lĩnh vực có công nghệ số, AI, giải pháp vì cộng đồng	Đăng ký 5–10/10/2026 ; chọn hồ sơ trước 20/10; chung kết 11/2026		Rất cao , và gấp nhất
SV_STARTUP (Bộ Giáo dục và Đào tạo), lần IX	Bộ GD&ĐT	Giải nhất/nhì/ba/khuyến khích (số tiền chưa đọc được)	Có bảng học sinh THPT. Nhóm tối đa 5 người. Không cần pháp nhân. Lĩnh vực có "tài chính", "kinh doanh xã hội"	Lần IX chưa công bố . Theo lần VII, vòng trường/Sở khoảng 12/2026–1/2027	+	Rất cao . Rủi ro: tiêu chí đòi "phản hồi người dùng thật"

Chương trình	Ai tổ chức	Quyền lợi	Điều kiện đã biết	Hạn	Nhãn	Hợp với Khoản Đã
Techfest cấp tỉnh (ví dụ Hà Tĩnh)	Sở KH&CN	Nhất 40 triệu; Nhì 30; Ba 20; khuyến khích 8; tiềm năng 5 (VND); hỗ trợ sở hữu trí tuệ và kết nối. Là cửa vào vòng quốc gia	Hà Tĩnh: nhận cá nhân hoặc nhóm cá nhân. Hồ sơ: phiếu đăng ký, thuyết minh, sản phẩm mẫu, video	30/10/2026, 17h	✓ (cổng Hà Tĩnh)	Cao. Cần hỏi có bắt buộc ở Hà Tĩnh không. Hải Phòng, Bắc Ninh cũng có thông tin nhưng chưa đọc điều kiện
Techfest Việt Nam 2026 (quốc gia)	Bộ KH&CN	Top 100 → Top 30 (huấn luyện, mentor 1:1, nhà đầu tư) → Top 10; có thể vào Startup World Cup. Tiền thưởng: chưa tìm được số	Không giới hạn tuổi. Báo ghi "doanh nghiệp khởi nghiệp đã có sản phẩm mẫu"; chưa rõ yêu cầu pháp nhân	Chung kết 13–15/11/2026. Hạn nộp: chưa tìm được	📄	Cao về tuổi; cần hỏi ban tổ chức về pháp nhân và hạn nộp
I-Star 2026 (TP.HCM)	Sở KH&CN TP.HCM	32 triệu đồng mỗi giải, tối đa 12 giải	Chưa rõ nhóm "giải pháp đổi mới" có nhận cá nhân không	31/10/2026, 17h	📄	Trung bình. Chấm "hiệu quả thực tiễn" nên "chưa có người dùng thật" sẽ bị điểm thấp
Scam Fighter Awards (Global Anti-Scam Alliance)	GASA	Giải ghi nhận, không thấy tiền; được trình bày trước ban giám khảo ngành	Đề cử tổ chức hoặc cá nhân có tác động đo được	Đề cử 15/10/2026; hội nghị 10–11/11 Bangkok	✓	Trung bình. Vào được mạng chống lừa đảo; "tác động đo được" bọn em chưa có
VietFuture Awards (VINASA)	VINASA	195 triệu đồng chia 25 dự án	Sinh viên, trường, doanh nghiệp; mùa sau mở khoảng 1/2027	Mùa 2026 đã xong	📄	Trung bình; theo dõi
VIFOTEC lần 22 (thanh thiếu niên 6–18 tuổi)	Quỹ VIFOTEC	Giải đặc biệt 20 triệu; nhất 15 triệu...	Có hạng mục phần mềm; chỉ tới 18 tuổi	Đã đóng 31/7/2026; lần 23 chưa công bố	✓	Cao cho kỳ sau

Cần nói rõ khi nộp:

- Tên đúng của dự án: **Khoan Đã** (giữ nguyên tiếng Việt ở mọi ngôn ngữ).
- Bọn em là đội học sinh. Với thành viên dưới 18 tuổi, hồ sơ có thể cần **giấy đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ** (cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên). Hỏi từng ban tổ chức.
- Đừng nói "đã có người dùng"**. Nói đúng: "chưa có người dùng ngoài gia đình; bọn em đã soạn kịch bản thử và sẽ thử trước khi vào chung kết". Xem Phần 4, bước 0.

1.3 Lớp B — Tín dụng đám mây, vườn ươm, tăng tốc: sau khi có công ty

Chương trình	Quyền lợi	Điều kiện	Nhãn	Ghi chú cho Khoản Đã
Microsoft for Startups (Founders Hub)	Tín dụng Azure, tới 150.000 USD theo mốc; mức vào cửa theo một nguồn tổng hợp là 1.000 USD	Công ty sở hữu sản phẩm phần mềm, vì lợi nhuận. Trang chính thức không nói rõ bắt buộc pháp nhân khi nộp, nhưng tiêu chí nói "công ty". Duyệt khoảng 3 ngày làm việc	✔️ (điều kiện); ? (mức vào cửa)	Trung bình. Giúp trả tiền AI và máy chủ. Chưa biết dịch vụ Azure dùng được ở Việt Nam đến đâu
AWS Activate Founders	Tín dụng tới 5.000 USD (bắt đầu 1.000 USD)	Trước Series B; tài khoản AWS trả phí	✔️; ? (pháp nhân)	Thấp–trung bình. Số nhỏ
Google for Startups Cloud Program	Tới 2.000 USD (gói Start) theo tổng hợp	Điều kiện chính xác chưa kiểm được	?	Thấp–trung bình
Antler Vietnam (TP.HCM)	Theo trang Antler: 120.000 USD đổi 12% cổ phần . Nguồn khác ghi số khác	Từ 18 tuổi (nguồn thứ cấp). Phải ở TP.HCM, làm toàn thời gian	✔️ (mức tiền); ? (tuổi)	Chỉ khi có thành viên đủ 18 tuổi và muốn đổi cổ phần. Không hợp học sinh đang đi học
SIHUB (TP.HCM), HiHUB (Hà Nội)	Vườn ươm, mentor, kết nối quý. Không công bố tiền	Chưa rõ	✔️ (trang chủ)	Trung bình. Cần hỏi có nhận đội chưa pháp nhân không
VietLeap AI Accelerator (NIC + JICA)	Tăng tốc AI; khoá 2025–26 chọn 9 startup	Startup AI giai đoạn đầu cần gọi vốn	📄	Theo dõi khoá mới
NATIF (Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia)	Đợt AI 2026: tới 3 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ, hỗ trợ tối đa 50% chi phí	Doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam, có pháp nhân	✔️	Rất thấp hiện tại. Hạn 10/10/2026. Để dành khi có công ty
Quỹ đầu tư mạo hiểm Hà Nội (230 tỷ đồng, kích hoạt 4/2026)	Vốn cổ phần	Doanh nghiệp. Chưa có đợt nộp công bố	📄	Thấp hiện tại; theo dõi khi có công ty
Chính sách hỗ trợ dự án khởi nghiệp TP.HCM (thông qua 19/6/2026)	Tối đa 800 triệu đồng/dự án , hoàn trả theo chi phí thực, cần đổi ứng 50%	Dự án đã qua giai đoạn ý tưởng; chưa rõ cá nhân có nộp được không	📄	Trung bình về chủ đề; chưa có đợt nộp

Đã đóng hoặc không dùng được kỳ này (dừng mất thời gian): Google for Startups Accelerator Đông Nam Á (đóng 20/6/2026, đòi startup AI có traction); Vietnam AI Innovation Challenge (đóng 15/7); Global ImpactPreneur (đóng 3/4); NIC Scale X (đóng 27/2); OpenAI People-First AI Fund (chỉ tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) tại Mỹ); Claude for Startups (chỉ cấp tín dụng khi đã có vốn từ nhà đầu tư tổ chức). **Đề án 844 đã hết kỳ năm 2025.** Chương trình khởi nghiệp quốc gia 2026–2035 mới chỉ là khung chính sách, chưa thấy cơ chế cho tiền trực tiếp.

1.4 Lớp D — Hợp tác với tổ chức quốc tế: không nộp đơn được, nhưng nên làm quen

Ai	Họ đang làm gì	Cách tiếp cận hợp lý
Google.org + ASEAN Foundation	Quỹ 5 triệu USD cho chương trình "Scam Ready ASEAN", công bố 2/9/2025; chương trình ra mắt tại Việt Nam 1/2026 ✔️	Người nhận đã chọn sẵn. Không phải đợt nhận đơn. Có thể gửi thư xin làm đối tác phân phối nội dung

Ai	Họ đang làm gì	Cách tiếp cận hợp lý
GASA (Global Anti-Scam Alliance)	Hội nghị, giải thưởng. Không thấy chương trình tài trợ cho startup ✓	Đề cử giải (hạn 15/10); tham dự trực tuyến miễn phí
UNDP Viet Nam Accelerator Lab	Không thấy đợt tài trợ ?	Làm đối tác thử nghiệm, không phải nguồn tiền
Vietnam CyberSafe Hacks (Lãnh sự quán Mỹ)	Tối đa 35.633 USD, cho sinh viên 18–30 tuổi, về lừa đảo mạng. Đã đóng 2/8/2026 ?	Theo dõi đợt 2027. Dưới 18 tuổi bị loại và có thể cần tổ chức đứng nộp
ADB Ventures	Quỹ seed tới 400.000 USD (công bố 7/2026) ✓	Không hợp: cần công ty và vốn

Không dùng được: Kickstarter (trang chính thức không liệt kê Việt Nam trong 25 nước được lập chiến dịch ✓); Indiegogo và GoFundMe (nhiều khả năng không hỗ trợ Việt Nam ?). Vay không lãi cho khởi nghiệp: không thấy chương trình phù hợp; vay là nợ, và đội đang dưới 18 tuổi. **Gates Foundation, Meta, Temasek, Mastercard Foundation, Orange Corners Việt Nam, 500 Global Việt Nam, Techstars Việt Nam:** bọn em không xác nhận được đợt nào còn mở cho mục đích này.

1.5 Ngân hàng, bảo hiểm, nhà mạng có tài trợ không?

Bọn em **không tìm thấy** chương trình tài trợ chống lừa đảo cho người cao tuổi của ngân hàng, bảo hiểm hay nhà mạng mà startup nộp đơn được ? . Tiền từ họ thường đến theo ba dạng:

- 1. **Hợp đồng chạy thử** (có trả phí hoặc bù chi phí).
- 2. **Tài trợ trách nhiệm xã hội (CSR)** — phải gửi thư ngỏ, không có cổng đăng ký.
- 3. **Giải thưởng của hackathon** do ngân hàng tổ chức (ví dụ VPBank, HDBank).

Chi tiết cách tiếp cận ở Phần 2.

1.6 Thứ tự nên làm (và vì sao)

Cuộc thi nhỏ (không cần công ty)	→	bằng chứng thật (người cao tuổi thật dùng thử)	→	công ty (người đủ 18 tuổi)	→	tín dụng đám mây (giảm chi phí AI, máy chủ)	→	pilot ngân hàng (doanh thu đầu tiên)	→	vốn đầu tư (khi có traction)
-------------------------------------	---	---	---	-------------------------------	---	--	---	---	---	---------------------------------

Lý do: **hầu hết nơi chấm điểm đều hỏi "phản hồi người dùng thật"**. Có bằng chứng ở bước 2 thì các bước sau dễ hơn. Nộp cuộc thi trước khi có bằng chứng thì vẫn được, nhưng điểm sẽ yếu ở tiêu chí tác động.

Một bẫy cần tránh: đừng nộp đơn vào mọi nơi cùng lúc. Mỗi hồ sơ đòi thời gian, mà đội chỉ có rất ít người. Chọn 3–4 nơi hợp nhất (xem Phần 5).

PHẦN 2 · LÀM VIỆC VỚI NGÂN HÀNG ĐỂ ĐƯỢC TÀI TRỢ HOẶC CHẠY THỬ

Say it (EN): "We don't try to beat the banks. Vietnamese banks already warn about suspicious receiving accounts. We work before the transfer, outside the banking app, for older people and their children. We do not ask the bank to connect any system in the first step. We ask them to invite older customers and their families to try Khoan Đã, and we measure what happens together."

2.1 Ngân hàng đang làm gì rồi — để bạn em đứng đúng chỗ

Đây là phần dễ nói sai nhất. **Không được nói "chưa ai làm ở Việt Nam"**. Sự thật đã kiểm:

- **Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chạy hệ thống SIMO** cảnh báo giao dịch nghi lừa đảo. Đến hết 7/2026: 16 ngân hàng, **4,9 triệu lượt cảnh báo**, **1,6 triệu lượt khách dừng hoặc hủy, khoảng 5.500 tỷ đồng bị chặn**   (baochinhphu, 2/7/2026; cafebiz, 9/2026).
- **Cảnh báo tài khoản nhận tiền:** Vietcombank (VCB Alert, từ 5/11/2025), BIDV, MB, Agribank (AgriNotify), MSB, TPBank, Cake. Một bài báo ghi hơn 1.790 tỷ đồng nghi vấn bị ngăn, 468.000 khách được bảo vệ .
- **Quyết định 2345 của NHNN:** xác thực sinh trắc học cho chuyển tiền lớn (trên 10 triệu mỗi lần hoặc 20 triệu mỗi ngày), từ 1/7/2024 . Thông tư 17/2024 (sửa bởi Thông tư 25/2025) cho phép ngân hàng tạm dừng giao dịch khi thấy bất thường, gồm cả **không phù hợp độ tuổi** .
- Bộ Công an và NHNN ký quy chế phối hợp phòng chống lừa đảo trực tuyến .
- **Bạn em không thấy ngân hàng Việt Nam nào có chế độ riêng cho người cao tuổi ?** . Đây có thể là khoảng trống thật. Cũng có thể là dấu hiệu ngân hàng chưa coi đó là một hạng mục họ mua. Bạn em chưa biết.

Vậy Khoan Đã đứng ở đâu? Ở **lúc trước khi chuyển tiền và ngoài app ngân hàng**: cuộc gọi, tin nhắn — nơi ngân hàng không nhìn thấy — và chỉ người cao tuổi cùng con cháu của họ. Khoan Đã **bổ sung** cho SIMO và cảnh báo của ngân hàng, **không thay thế** và **không nối** với chúng.

2.2 Sự thật khó chịu: ngân hàng Việt Nam không có cổng nhận startup rõ ràng

Bạn em tra từng ngân hàng. Kết quả   :

Ngân hàng / đơn vị	Có gì	Cách vào	Dùng được cho Khoan Đã?
VPBank	VPBank Technology Hackathon 2025 (đăng ký 6/5–15/6/2025): nhận cá nhân hoặc đội 3–5 người ; có chuyên gia VPBank và AWS; người thắng được tuyển thẳng vào chương trình nhân tài. Bản 2026: chưa xác nhận	Đăng ký qua trang tuyển dụng VPBank	Có, để lấy đầu mối. Là hackathon tuyển dụng, không phải đường mua sắm
HDBank / Sovico	HDBank Hackathon 9/2025: hai track (sinh viên; đội đã có sản phẩm), có chủ đề "an ninh mạng trong kỷ nguyên AI"; tổng giải hơn 300 triệu đồng. Galaxy Innovation Hub; Fintech Hub HDBank + VIFC (ra mắt 16/4/2026)	Đăng ký qua HackQuest	Có. Bản 2026: chưa xác nhận
BIDV	BIDV Open API: hơn 165 đối tác, 15 gói API	Đối tác đăng ký qua cổng Open API (cần pháp nhân )	Sau khi có công ty. Cũng chưa chắc hợp vì Khoan Đã không nối hệ thống

Ngân hàng / đơn vị	Có gì	Cách vào	Dùng được cho Khoản Đã?
Vietcombank	Trung tâm Đổi mới sáng tạo (thành lập 7/3/2025); đồng tổ chức đối thoại với BLOCK71 Saigon (7/2025)	Không thấy cổng nộp pilot	Là đầu mối nên làm quen
MB	MB Innovation Lab; FTU-MB Digital Hub (với Đại học Ngoại thương)	Đường qua trường đại học có thật	Có thể qua trường
Techcombank, VietinBank, TPBank, MSB, ACB, Sacombank, Timo, Cake	Không tìm thấy chương trình startup công khai	—	Phải liên hệ trực tiếp
Hack CX in Banking Together 2026 (ĐH Bách khoa Hà Nội)	Hackathon 36 giờ, giải nhất 60 triệu đồng; báo nói "các định chế tài chính lớn" cam kết đưa giải pháp thắng vào thực tế, không nêu tên ngân hàng	Mùa 2027: chưa xác nhận	Theo dõi

Kết luận thật thà: bọn em **không có đường nộp hồ sơ chính thức** để "xin tài trợ từ ngân hàng". Đường thật là **tạo quan hệ**, rồi đề nghị một thử nghiệm nhỏ. Quan hệ đến từ hackathon của ngân hàng, từ trường đại học, từ ban cố vấn (mentor) của cuộc thi, và từ các sự kiện như Techfest.

2.3 Trong một ngân hàng, ai là ai?

Bọn em **không tìm được nguồn Việt Nam** mô tả ai quyết định ngân sách ở ngân hàng **?** . Phần dưới là **suy luận** **🧐** , cần kiểm bằng cách hỏi chính ngân hàng:

Vai	Phòng ban có thể liên quan	Họ quan tâm gì	Họ có thể chặn vì sao
Người bảo trợ	Trung tâm đổi mới sáng tạo, hoặc khối bán lẻ/sản phẩm	Có gì mới để thử, có ích cho khách hàng cao tuổi	Ít khi chặn
Người mua thật	Khối vận hành / chăm sóc khách hàng (tổng đài khiếu nại)	Giảm số cuộc gọi và số phút xử lý	Không có số baseline thì không đo được
Người kiểm	An toàn thông tin, CNTT	Dữ liệu, kết nối, kiểm thử bảo mật	Chặn nhiều nhất
Người kiểm	Pháp chế, tuân thủ, quản trị rủi ro	Hợp đồng, dữ liệu cá nhân, trách nhiệm	Chặn nếu bên kia không có pháp nhân
Mua sắm	Phòng mua sắm	Nhà cung cấp hợp lệ	Đòi mã số thuế, hoá đơn

Câu hỏi đầu tiên phải hỏi họ (trước cả khi giới thiệu sản phẩm): "*Quy trình để một nhà cung cấp nhỏ chạy thử với ngân hàng là gì, và ai là người bảo trợ nội bộ?*"

2.4 Ba nấc đề nghị — đi từ nhẹ đến nặng

Đừng mở đầu bằng "hãy nối hệ thống của anh chị". Bọn em đề nghị **ba nấc**, bắt đầu từ nấc nhẹ nhất:

Nấc 0 — "Mời khách dùng thử", không nối hệ thống (đề nghị đầu tiên)

- Ngân hàng **gửi lời mời** (tin nhắn, thông báo trong app, banner, hoặc tờ rơi ở quầy) tới khách cao tuổi và con cái họ: "*Cài Khoản Đã miễn phí để dùng lại trước khi bị lừa.*"
- Không** chia sẻ dữ liệu khách hàng với bọn em. **Không** nối với hệ thống ngân hàng. **Không** nhận nội dung giao dịch.
- Có **tiền lệ công khai** gần nhất: ngân hàng **tặng khách** gói chống lừa đảo của bên thứ ba. RCBC (Philippines) với Whoscall, 5/2025; BPI (Philippines), 20/8/2026, miễn phí 12 tháng **🇵🇭** . Không có giá công khai.

- **Vì sao nấc này khả thi:** Thông tư 09/2020 của NHNN đặt các yêu cầu bảo mật nặng nhất (kiểm thử xâm nhập, chứng nhận quốc tế với đám mây) lên **hệ thống kết nối với ngân hàng và khách hàng** 📄. Nếu không nổi gì, yêu cầu nhẹ hơn nhiều 🧠 — nhưng phải hỏi bộ phận an toàn thông tin của ngân hàng.

Nấc 1 — Pilot có đo

- Cùng nấc 0, nhưng ngân hàng chia khách thành hai nhóm (được mời / không được mời) và **tự đo** chỉ số bên họ.
- Chỉ số chính đề xuất: **số phút tổng đài xử lý khiếu nại lừa đảo trên 1.000 tài khoản cao tuổi**. Số baseline do **ngân hàng cung cấp**; bọn em **không có và không thể có** con số này từ bên ngoài ? .
- Chỉ số phụ: số khách cao tuổi cài app và có người thân ghép cặp. (Số "giao dịch dừng sau cảnh báo" mà bản trước ghi chỉ ngân hàng thấy được, vì Khoan Đã không nhìn thấy giao dịch. Nếu muốn dùng, ngân hàng phải tự cung cấp.)
- **Thời gian:** đề xuất 8 tuần nhưng **đừng hứa 8 tuần**. Các mốc nước ngoài cho thấy đưa một đối tác vào ngân hàng mất **7–18 tháng** (EY, chưa kiểm được trang gốc) và 12–18 tháng với ngân hàng nhà nước ở Ấn Độ (chưa kiểm) ? . 8 tuần chỉ thực tế nếu ngân hàng coi đây là thử nghiệm nhỏ, không nổi hệ thống, và có người bảo trợ nội bộ 🧠.

Nấc 2 — Hợp đồng trả tiền

- Giá theo **mỗi tài khoản cao tuổi được mời mỗi tháng**, hoặc theo mỗi lượt kích hoạt.
- **Chưa có giá công khai nào** để tham chiếu ở Việt Nam hay khu vực ? . Bọn em có một kịch bản minh họa (500.000 tài khoản × 2.000 đồng/tháng ≈ 12 tỷ đồng/năm) và nó **chỉ là ví dụ để cho thấy cách tính, không phải dự báo**.
- Mô hình "**giá theo phần chi phí giảm được, không giảm thì không thu**": **không có ví dụ công khai nào** ở Việt Nam hay khu vực ? . Đây là đề xuất của bọn em để làm yên lòng ngân hàng, không phải thông lệ đã có.

Một chỗ dễ bị hỏi vặn: bọn em nói "không thu phí theo vụ đã cứu" nhưng cũng nói "giá theo phần chi phí giảm". Phân biệt: **không** thu theo từng vụ lừa đảo bị ngăn (không chứng minh được vụ nào thật sự bị ngăn).

Chỉ thu theo **chi phí vận hành của ngân hàng** giảm đo được bằng số của chính ngân hàng.

Say it (EN): "We start with the lightest step: the bank invites older customers to try us, with no system connection and no customer data shared. If that works and we can measure it with the bank's own numbers, we move to a paid contract. We do not promise a timeline — we first ask how the bank's own vendor process works."

2.5 Ngân hàng sẽ đòi gì ở bọn em — và bọn em đang ở đâu

Từ Thông tư 09/2020/TT-NHNN, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025 📄 (số điều lấy từ trang tổng hợp, **luật sư cần đối chiếu**):

Ngân hàng sẽ đòi	Bọn em có chưa?
Pháp nhân , mã số thuế, hoá đơn, người chịu trách nhiệm pháp lý	❌ Chưa (xem Phần 3)
Hợp đồng có cam kết bảo mật: không sao chép trái phép, báo ngân hàng khi cơ quan nhà nước đòi dữ liệu, thời gian gián đoạn tối đa, dữ liệu thuộc ngân hàng	❌ Chưa có mẫu hợp đồng
Kiểm thử xâm nhập (pentest) bởi bên thứ ba, bắt buộc với hệ thống kết nối Internet, khách hàng hoặc bên thứ ba	❌ Chưa (chỉ có kiểm thử tự động của chính bọn em)

Ngân hàng sẽ đòi	Bạn em có chưa?
Chứng nhận an toàn thông tin quốc tế còn hiệu lực nếu dùng đám mây (ISO 27001, SOC 2...)	✗ Chưa. ISO 27001 cho startup nhỏ thường 6–12 tháng, SOC 2 cần quan sát khoảng 6 tháng (ước tính của hãng tư vấn ?)
Đánh giá tác động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, nộp trong 60 ngày kể từ khi bắt đầu chuyển. Luật coi "dùng nền tảng nước ngoài để xử lý dữ liệu thu thập tại Việt Nam" là một dạng chuyển ra nước ngoài	✗ Chưa. Máy chủ và cổng AI đều ngoài Việt Nam. Cần luật sư xác định có phải nộp không 👤
Biết dữ liệu có thuộc loại nhạy cảm không (Nghị định 356 nêu 13 loại)	👤 Chưa xác định tin nhắn của người cao tuổi có bị coi là nhạy cảm không
Đánh giá rủi ro CNTT của chính ngân hàng trước khi dùng dịch vụ	Việc của ngân hàng; bạn em cần cung cấp hồ sơ
Cam kết thời gian hoạt động (uptime), quy trình sự cố	✗ Chưa có cam kết; đang chạy gói máy chủ miễn phí
Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 (hiệu lực 1/3/2026): chia AI theo mức rủi ro; mức cao phải đánh giá phù hợp và có nhật ký	? Chưa xác định Khoan Đã thuộc mức nào
Danh sách nhà cung cấp phụ (cổng AI, Google cho đọc ảnh và giọng đọc)	✅ Bạn em đã công khai trong chính sách riêng tư

Những thứ bạn em có sẵn để đưa ra ngay:

- Chính sách riêng tư song ngữ; trang `/transparency` hiển thị số đo thật kèm cảnh báo "chưa có mẫu thật".
- Mô hình dữ liệu tối thiểu: **máy chủ không lưu nội dung tin nhắn**; có danh sách trường cấm; con cháu không đọc được nội dung.
- Danh sách quyền Android được khai và những quyền cố ý **không xin** (không đọc SMS, danh bạ, không dùng dịch vụ trợ năng).
- 1.637 bài kiểm thử tự động; mã nguồn đã có đường dẫn cho từng cam kết.

Thông tin tốt: Thông tư 09 định nghĩa bên thứ ba là " cá nhân hoặc doanh nghiệp " 📄 nên luật **không cấm** ngân hàng ký với cá nhân. Nhưng **trên thực tế ngân hàng gần như chắc chắn đòi pháp nhân** 👤 . Đừng đặt cược vào chỗ hờ này.

Sandbox của NHNN (Nghị định 94/2025/NĐ-CP) không phải đường đi. Chỉ nêu tên ba loại giải pháp (chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu Open API, cho vay ngang hàng), bắt buộc pháp nhân, người đại diện và Tổng Giám đốc cần đại học và **ít nhất 2 năm quản lý tài chính–ngân hàng**; NHNN thẩm định 90 ngày làm việc 📄 . Khoan Đã không làm hoạt động ngân hàng cần miễn trừ, nên **không cần sandbox** để chạy thử nếu không nổi hệ thống.

2.6 Tài trợ từ ngân hàng — thực tế nó trông như thế nào

Bạn em **không có đường nộp hồ sơ xin tài trợ**. Tiền từ ngân hàng sẽ đến theo một trong các dạng sau (xếp từ dễ đến khó):

Dạng	Ví dụ	Điều kiện thực tế
1. Giải thưởng hackathon	VPBank, HDBank; bản sau của Hack CX	Nhận cá nhân/đội; số tiền nhỏ; mục đích chính là lấy đầu mối
2. Đồng tài trợ nghiên cứu qua trường đại học	FTU–MB Digital Hub; ĐH Bách khoa Hà Nội	Trường là bên ký; bạn em tham gia qua trường 👤
3. Thư ngỏ xin tài trợ CSR (trách nhiệm xã hội)	Chương trình chống lừa đảo/người cao tuổi	Không có kênh sẵn; cần quan hệ và bằng chứng
4. Pilot có trả phí bù chi phí	Nấc 1 ở trên	Cần pháp nhân
5. Hợp đồng dài hạn	Nấc 2	Cần pháp nhân + bảo mật + bằng chứng

2.7 Kế hoạch 90 ngày để có cuộc gặp ngân hàng đầu tiên

Mục tiêu: **một cuộc gặp** với một người bảo trợ ở một ngân hàng, **có** bằng chứng trong tay. Không phải một hợp đồng.

Tuần	Việc	Sản phẩm	Ai
1–2	Quyết định cách có pháp nhân (Phần 3). Hỏi luật sư. Gửi hồ sơ Sáng tạo trẻ Hà Nội	Quyết định bằng văn bản	Cả đội + phụ huynh
1–4	Thư với 5–10 người cao tuổi thật theo kịch bản đã soạn (T1, T2)	Bảng số + 2–3 trích dẫn có xin phép	Người phụ trách sản phẩm
1–4	Thư báo động trên hai điện thoại thật (bố mẹ ↔ con)	Video + kết quả	Bạn Quân
3–6	Thu 25 tin lừa đảo thật có xin phép, đã xoá thông tin nhận dạng; hai người gán nhãn độc lập	Bộ mẫu thật đầu tiên; cập nhật /transparency	Cả đội
4–8	Viết tóm tắt một trang + video demo 3 phút + bản đề xuất pilot (mẫu ở 2.8)	Bộ hồ sơ	Người phụ trách kinh doanh
4–8	Làm quen qua kênh có thật: hackathon VPBank/HDBank (nếu có mùa 2026–27), ban cố vấn NextGen, mentor Techfest, trường đại học	3–5 cuộc trò chuyện đầu	Cả đội
8–10	Gặp người bảo trợ nội bộ; hỏi 5 câu ở mục 2.9	Ghi chú cuộc gặp	Cả đội
10–13	Gửi bản đề xuất pilot; chuẩn bị gói bảo mật theo bảng 2.5	Gói hồ sơ	Bạn Quân + người có pháp nhân

2.8 Mẫu bản đề xuất pilot (một trang)

TÊN:	Thử nghiệm "Khoan Đã" cho khách hàng cao tuổi – [Tên ngân hàng]
MỤC TIÊU:	Đo xem lời mời dùng Khoan Đã có giúp giảm cuộc gọi khiếu nại lừa đảo không.
KHÔNG LÀM:	- Không nối hệ thống ngân hàng - Không nhận dữ liệu khách hàng, không nhận nội dung giao dịch - Không hứa chặn cuộc gọi hay giao dịch
NGÂN HÀNG LÀM:	- Gửi lời mời tới nhóm khách ≥ 60 tuổi và người thân (kênh do ngân hàng chọn) - Cung cấp số baseline: số cuộc/phút khiếu nại lừa đảo trên 1.000 tài khoản
BỘN EM LÀM:	- Cung cấp ứng dụng, hướng dẫn, hỗ trợ - Công khai các dịch vụ bên thứ ba (cổng AI, Google) và nơi đặt máy chủ - Báo cáo số liệu của chính ứng dụng (số lượt cài, số người thân ghép cặp), không có dữ liệu cá nhân
CHỈ SỐ:	Chính: số phút tổng đài xử lý khiếu nại lừa đảo / 1.000 tài khoản cao tuổi (số của ngân hàng). Phụ: số khách cài app; số người thân ghép cặp.
THỜI GIAN:	[8–12 tuần, thống nhất với quy trình nhà cung cấp của ngân hàng]
CHI PHÍ:	[Bù chi phí / miễn phí giai đoạn thử / theo tài khoản – hai bên bàn]
KẾT THÚC:	Hai bên xem số liệu. Nếu chỉ số chính không giảm thì không ký hợp đồng trả tiền.

2.9 Năm câu hỏi để mở đầu cuộc gặp — hỏi trước, bán sau

- Quy trình để một nhà cung cấp nhỏ chạy thử với ngân hàng gồm những bước nào, mất bao lâu?
- Ai là người bảo trợ nội bộ phù hợp cho việc này (đổi mới, bán lẻ, hay chăm sóc khách hàng)?
- Ngân hàng đo các cuộc gọi khiếu nại lừa đảo thế nào, và có tách nhóm khách cao tuổi được không?

4. Một thử nghiệm **không nối hệ thống và không nhận dữ liệu khách hàng** thì bộ phận an toàn thông tin cần xem những gì?
5. Ngân hàng có chương trình đồng hành cùng startup, tài trợ trách nhiệm xã hội, hoặc quan hệ với trường đại học mà bạn em nên biết không?

2.10 Thư ngỏ mẫu (ngắn)

Tiếng Việt: Kính gửi anh/chị [Tên], Trung tâm Đổi mới sáng tạo [Ngân hàng]. Bạn em là nhóm học sinh làm Khoan Đã, ứng dụng giúp người cao tuổi dừng lại và gọi con cháu trước khi bị lừa qua điện thoại, tin nhắn. Bạn em không chặn cuộc gọi và không nối với hệ thống ngân hàng. Bạn em chưa có hợp đồng nào; bạn em đã thử với [số] người cao tuổi và có kết quả đo ở [đường dẫn]. Nếu anh/chị cho bạn em 20 phút, bạn em xin hỏi quy trình để một nhà cung cấp nhỏ chạy thử, và xin ý kiến về một thử nghiệm nhẹ không dùng dữ liệu khách hàng. Trân trọng, [Tên]

English: Dear [Name], [Bank] Innovation Center. We are a student team building Khoan Đã, an app that helps older people pause and call their family before a phone or message scam succeeds. We do not block calls and we do not connect to bank systems. We have no contract yet. We have tested with [number] older people and published the results at [link]. If you can give us 20 minutes, we would like to ask how a small vendor can run a pilot with your bank, and to get your view on a light pilot that uses no customer data. Sincerely, [Name]

Đừng gửi nếu chưa có con số thử thật. Điền "[số]" bằng số thật, không điền con số tưởng tượng.

2.11 Không được hứa với ngân hàng

- ❌ "Chặn được lừa đảo" hoặc "giảm X% lừa đảo". Bạn em chưa đo.
- ❌ "Chặn cuộc gọi" hay "chặn giao dịch".
- ❌ "Đã được ngân hàng khác dùng" (chưa có).
- ❌ "8 tuần là xong" (chưa hỏi quy trình của họ).
- ❌ "Tuân thủ đầy đủ pháp luật dữ liệu cá nhân" (chưa đánh giá).
- ❌ Con số tiết kiệm cụ thể cho ngân hàng. Chỉ nói: "con số do chính ngân hàng đo".

PHẦN 3 · TÍNH KHẢ THI (FEASIBILITY)

Say it (EN): "Our verdict is: feasible, with conditions. As a free app for families, with a bank inviting its older customers and no system connection, it is feasible now. As a product wired into a bank's systems, it is not feasible yet. The first blocker is not technology. It is that we have no legal entity and no proof that older people open the app in time."

3.1 Kết luận trước

Cấp độ sản phẩm	Khả thi không?	Điều kiện
Ứng dụng miễn phí cho gia đình (hiện có)	✔ Có	Đã chạy. Cần thử với người cao tuổi thật
Bản "ngân hàng mời khách dùng thử", không nối hệ thống (Nấc 0–1)	● Có, có điều kiện	Có pháp nhân; có người bảo trợ ở ngân hàng; có hợp đồng bảo mật; có bằng chứng hành vi
Bản nối vào hệ thống ngân hàng (cảnh báo ngay trước nút chuyển tiền)	● Chưa	Cần pentest, chứng nhận bảo mật, đánh giá dữ liệu xuyên biên giới, cam kết hoạt động liên tục, và cán bộ có kinh nghiệm ngân hàng

Đây là cách trả lời trung thực nhất cho câu "dự án này có làm được không?": **làm được ở mức nhẹ, chưa làm được ở mức nặng, và biết rõ cái gì chặn.**

3.2 Sáu khía cạnh, từng cái một

Khía cạnh	Tình trạng	Nhãn	Việc cần làm
Kỹ thuật	App web + APK Android chạy. Bộ quy tắc cố định + AI. 1.637 bài kiểm thử đạt. Bảo động Web Push và FCM đã cấu hình	✔	Thử báo động hai máy thật; chạy bản chịu tải; chuyển khỏi gói máy chủ miễn phí
Hiệu quả (có giúp người cao tuổi thật không)	Chưa có bằng chứng. 0 người cao tuổi ngoài gia đình đã dùng thử; 0 tin thật	✖	Thử 5–10 người; thu 25 tin thật; đo T1 và T2 (mục 4, giai đoạn 0)
Pháp lý — pháp nhân	Bị chặn. Thành viên dưới 18 tuổi không thành lập hay quản lý được công ty	📋	Chọn một đường ở mục 3.3 và hỏi luật sư
Pháp lý — dữ liệu	Máy chủ và cổng AI ngoài Việt Nam → có thể thuộc "chuyển dữ liệu ra nước ngoài", hồ sơ nộp trong 60 ngày. Ưu đãi 5 năm cho startup bị loại nếu xử lý dữ liệu nhạy cảm hoặc từ 100 nghìn người	📋	Luật sư xác định có phải nộp không; cân nhắc đặt máy chủ hoặc AI trong nước
Bảo mật	Chỉ có kiểm thử tự động của chính đội	✖	Pentest bởi bên thứ ba; ISO 27001 sau khi có hợp đồng
Vận hành	Một người viết mã; máy chủ gói miễn phí; chưa có cam kết hoạt động liên tục; chưa có giám sát sự cố tự động	✖	Chuyển gói trả phí; thêm người phụ trách vận hành; viết quy trình sự cố
Tài chính	Chưa có doanh thu, chưa có mô hình tài chính đầy đủ. Chi phí AI nhỏ	💡	Mục 5.4 (ngân sách) và 6.5 (kinh tế đơn vị)
Chấp nhận của người dùng	Chưa biết bác có mở app đúng lúc bị gọi không — rủi ro lớn nhất	✖	Thử với người thật; có kế hoạch thay hướng (mục 4.6)

3.3 Chương ngại lớn nhất: pháp nhân, và các đường đi

Bạn em liệt kê các đường **hợp pháp phổ biến** 🧠 (tất cả là suy luận, chưa có ngân hàng nào xác nhận chấp nhận; luật sư và ngân hàng phải kiểm):

Đường	Cách làm	Ưu	Nhược
A. Công ty TNHH do người đủ 18 tuổi đứng tên (cha/mẹ hoặc cộng sự)	Người lớn là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật; nhóm học sinh làm theo hợp đồng hoặc thoả thuận thành viên	Ngân hàng ký được. Xử lý hồ sơ khoảng 3 ngày làm việc, lệ phí khoảng 100.000 đồng nếu nộp qua mạng 📄	Quyền kiểm soát sản phẩm và sở hữu trí tuệ phải viết rõ bằng văn bản , kéo mất quyền với sản phẩm của chính mình. Chưa kể thuế, kế toán, chữ ký số, tài khoản ngân hàng
B. Hộ kinh doanh do người đủ 18 tuổi đứng tên	Đăng ký ở cấp xã, khoảng 3 ngày làm việc 📄	Rẻ, nhanh	Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản. Ngân hàng có thể không coi là đối tác công nghệ
C. Làm qua trường đại học hoặc viện nghiên cứu	Ký thoả thuận nghiên cứu (MoU); trường là bên ký	Có tiền lệ ngân hàng làm việc qua trường (FTU-MB Digital Hub, Hack CX của ĐH Bách khoa Hà Nội) 📄	Phụ thuộc vào trường; chậm; trường có thể đòi quyền với sản phẩm
D. Đăng ký hackathon bằng tư cách cá nhân/đội	VPBank nhận cá nhân hoặc đội 3–5 người	Không cần pháp nhân; lấy được đầu mối	Không phải đường mua sắm
E. Chờ đủ 18 tuổi	Tự lập công ty khi có người đủ tuổi trong đội	Đơn giản nhất về pháp lý	Mất thời gian

Khuyến nghị 🧠 : làm **D ngay** (để lấy đầu mối) và **A hoặc C** song song (để có đối tượng ký). Trước khi chọn A, **tìm luật sư soạn thoả thuận thành viên** nói rõ: ai sở hữu mã nguồn, thương hiệu "Khoan Đã", và quyền quyết định về các cam kết cốt lõi (không bán dữ liệu, tính năng cứu người miễn phí).

Một chi tiết cần kiểm trước khi lên CH Play: Google yêu cầu tài khoản nhà phát triển và người đứng tên đủ tuổi theo quy định của họ; phí đăng ký là 25 USD một lần. **?** Bạn em **chưa kiểm** điều kiện độ tuổi của Google — mở trang chính thức trước khi trả phí.

3.4 Rủi ro lớn nhất và cách bạn em đối phó

Rủi ro	Mức	Đối phó
Bác không mở app đúng lúc bị gọi	Rất cao	Thử với người thật; thiết kế đã theo hướng "tin đến thì máy tự hỏi" và dải cảnh báo đề lên màn hình; nếu vẫn không được thì đổi hướng (mục 4.6)
Không có pháp nhân → ngân hàng không ký	Cao	Mục 3.3
Ngân hàng chậm (7–18 tháng ?)	Cao	Bắt đầu bằng Nấc 0; làm song song gói gia đình và tài trợ
Dữ liệu xuyên biên giới	Trung bình–cao	Luật sư; cân nhắc máy chủ và AI trong nước
Một người viết mã	Cao	Tuyển thêm người; viết tài liệu; mã nguồn có kiểm thử chặn lỗi đặc trưng
Báo động giả làm người dùng mệt	Trung bình	Luôn có "Tôi ổn"; đo tỷ lệ bấm "Tôi ổn"; không thêm luật làm tăng báo oan (Phần 6.4)
AI và luật cùng sai một tin	Trung bình	Đo trên mẫu thật; công khai số đo ở /transparency
Kẻ lừa đảo bảo nạn nhân "bỏ qua app"	Trung bình	Thiết kế dựa trên hành động (gọi con) hơn là chữ cảnh báo; cảnh báo ngay trong cuộc gọi

PHẦN 4 · KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (IMPLEMENTATION PLAN)

Say it (EN): "We plan in five phases over about eighteen months. Phase zero is eight weeks: prove it with real older people and real messages, and enter small competitions. Phase one gives us a legal entity and a security review. Phase two is a light pilot with one bank. Phase three is our first revenue. Phase four, regional expansion, only happens if the earlier gates are passed. Each phase ends with a go or no-go decision."

4.1 Tổng quan

GD 0	GD 1	GD 2	GD 3	GD 4
Làm cho thật	Pháp nhân & an toàn	Pilot ngân hàng	Doanh thu đầu tiên	Khu vực
Th10–Th11/26	Th12/26–Th3/27	Th4–Th8/27	Th9/27–Th2/28	từ 2028
(8 tuần)	(4 tháng)	(5 tháng)	(6 tháng)	(có điều kiện)
▼	▼	▼	▼	▼
Cổng 1	Cổng 2	Cổng 3	Cổng 4	Cổng 5

Đây là kế hoạch dự kiến 🗺️, không phải cam kết. Ngày tháng dịch chuyển nếu pháp nhân hoặc ngân hàng chậm. Mỗi giai đoạn có **cổng quyết định**: không qua cổng thì không sang giai đoạn sau.

4.2 Giai đoạn 0 — Làm cho thật (tháng 10–11/2026, 8 tuần)

Mục tiêu: có bằng chứng thật đầu tiên, và nộp các cuộc thi nhỏ.

#	Việc	Sản phẩm	Ai	Hạn
0.1	Đăng ký Sáng tạo trẻ Hà Nội (bảng A)	Hồ sơ đã nộp	Cả đội + phụ huynh ký	5–10/10
0.2	Thử với 5–10 người cao tuổi ngoài gia đình, 15 phút mỗi người, ba tình huống. Đo T1 (giây từ màn đỏ đến bấm gọi con) và T2 (thời gian tìm "Tôi ổn")	Bảng số, báo cáo trung vị và "x/N"	Người phụ trách sản phẩm	Tuần 1–4
0.3	Thử báo động hai điện thoại thật (bố mẹ ↔ con, cả web lẫn APK)	Video + ghi chú lỗi	Bạn Quân	Tuần 1–2
0.4	Thu 25 tin lừa đảo thật có xin phép, xoá thông tin nhận dạng (công cụ kiểm tra đã có); hai người gán nhãn độc lập	Bộ mẫu thật đầu tiên; cập nhật /transparency	Cả đội	Tuần 2–6
0.5	Hỏi luật sư về: (a) đường pháp nhân; (b) dữ liệu xuyên biên giới; (c) hợp đồng mẫu	Ý kiến bằng văn bản	Phụ huynh + đội	Tuần 1–6
0.6	Đề cử Scam Fighter Awards; nộp Techfest Hà Tĩnh, I-Star nếu đủ điều kiện	Hồ sơ đã nộp	Người phụ trách kinh doanh	15/10, 30/10, 31/10
0.7	Chuẩn bị bộ hồ sơ chung (mục 5.3)	Tóm tắt 1 trang, video demo 3 phút, gói bằng chứng	Cả đội	Tuần 3–6
0.8	Sửa các tài liệu cũ lệch số (Devpost, Q&A v2, tóm tắt dự án)	Tài liệu khớp số mới	Người phụ trách kinh doanh	Tuần 1

Cổng 1 (cuối tháng 11/2026):

- ✓ Đã thử ≥ 5 người cao tuổi ngoài gia đình; có số T1/T2 ghi nhận; **ngưỡng thành công do đội đặt trước khi thử và ghi lại** (ví dụ gợi ý 🎯: trung vị T1 ≤ 15 giây; ít nhất 6/8 người bấm được "gọi con" mà không cần chỉ). Đây là gợi ý để đội đặt ngưỡng của mình, không phải con số có nguồn.
- ✓ Bảo động hai máy thật chạy được, hoặc biết rõ lỗi gì.
- ✓ Có ý kiến luật sư và đã chọn đường pháp nhân.
- ✗ Nếu người cao tuổi không mở nổi app đúng lúc → **dừng lại, đổi hướng (mục 4.6) trước khi đi tiếp.**

Ngân sách giai đoạn 0 (ước lượng thô 🧮, chưa có báo giá): khoảng 25–60 triệu đồng gồm thử nghiệm với người cao tuổi (qua cảm ơn, đi lại, in ấn), tư vấn pháp lý ban đầu, điện thoại thử.

4.3 Giai đoạn 1 — Pháp nhân và an toàn (tháng 12/2026–3/2027, 4 tháng)

Mục tiêu: có đối tượng ký hợp đồng, và hồ sơ bảo mật đủ để nói chuyện với ngân hàng.

#	Việc	Sản phẩm
1.1	Lập pháp nhân theo đường đã chọn (mục 3.3); soạn thoả thuận thành viên về sở hữu trí tuệ	Giấy đăng ký, mã số thuế, thoả thuận có luật sư
1.2	Chuyển khỏi gói máy chủ miễn phí ; thêm giám sát sự cố; viết quy trình sự cố	Hạ tầng có thể cam kết thời gian hoạt động
1.3	Kiểm thử xâm nhập (pentest) bởi bên thứ ba	Báo cáo + bản sửa lỗi
1.4	Đánh giá tác động dữ liệu và quyết định có đặt máy chủ/AI trong nước không	Hồ sơ đánh giá; thay đổi kiến trúc nếu cần
1.5	Mẫu hợp đồng có điều khoản bảo mật; gói tài liệu bảo mật theo bảng 2.5	Bộ tài liệu sẵn sàng gửi
1.6	Nộp Microsoft for Startups, AWS Activate (khi có công ty) để giảm chi phí	Tín dụng đám mây
1.7	Lên CH Play (25 USD một lần; kiểm điều kiện người đứng tên)	App có mặt trên chợ chính thức
1.8	Nộp SV_STARTUP lần IX khi thể lệ ra (dự kiến 12/2026–1/2027 🧮); theo dõi Techfest 2027, VietFuture 1/2027	Hồ sơ
1.9	Làm quen ngân hàng: hackathon, mentor, trường đại học (mục 2.7)	3–5 cuộc trò chuyện, 1 người bảo trợ tiềm năng

Cổng 2 (cuối tháng 3/2027):

- ✓ Có pháp nhân và thoả thuận về sở hữu trí tuệ.
- ✓ Có báo cáo pentest không còn lỗi nghiêm trọng.
- ✓ Có ý kiến về dữ liệu xuyên biên giới.
- ✓ Có ít nhất **một ngân hàng** đồng ý gặp.

Ngân sách giai đoạn 1 (ước lượng thô 🧮): khoảng 80–200 triệu đồng gồm pháp nhân và kế toán năm đầu, pentest, hạ tầng trả phí, tư vấn pháp lý dữ liệu. Phần lớn là **pentest và pháp lý. Cần xin báo giá thật** từ ít nhất hai đơn vị cho mỗi khoản.

4.4 Giai đoạn 2 — Pilot với một ngân hàng (tháng 4–8/2027, khoảng 5 tháng)

Mục tiêu: chạy Nấc 0 → Nấc 1 với **một** ngân hàng.

#	Việc	Sản phẩm
2.1	Gặp người bảo trợ; hỏi 5 câu (mục 2.9); thống nhất quy trình nhà cung cấp	Ghi chú + lịch

#	Việc	Sản phẩm
2.2	Gửi bản đề xuất pilot (mục 2.8); đi qua kiểm duyệt an toàn thông tin, pháp chế của ngân hàng	Thoả thuận pilot
2.3	Chạy pilot 8–12 tuần: ngân hàng mời khách; bọn em hỗ trợ; ngân hàng tự đo số phút khiếu nại	Số liệu của ngân hàng + của app
2.4	Đánh giá chung và viết báo cáo tác động (mục 6.3)	Báo cáo hai bên cùng ký tên
2.5	Song song: bản gia đình (mục 6.5), nộp vườn ươm (SIHUB/HiHUB/VietLeap AI) nếu mở	Doanh thu đầu tiên từ gói gia đình (nếu thử)

Cổng 3 (cuối tháng 8/2027):

- ☒ Ngân hàng cung cấp **số baseline** và đồng ý chỉ số.
- ☒ Chạy xong pilot, có số liệu, **dù kết quả thế nào**.
- ☒ Chỉ số chính **giảm** → sang giai đoạn 3. **Không giảm** → **không thu tiền, quay lại thiết kế** (đúng như bọn em đã nói).

Ngân sách giai đoạn 2 (ước lượng thô 🧮): khoảng 40–120 triệu đồng gồm hỗ trợ khách, vận hành, một người bán thời gian, đi lại. Có thể được ngân hàng bù một phần (Nấc 1).

4.5 Giai đoạn 3 và 4 — Doanh thu đầu tiên, rời khu vực

Giai đoạn 3 (tháng 9/2027–2/2028): ký hợp đồng trả tiền (Nấc 2) với ngân hàng đầu tiên; mở **ngân hàng thứ hai**; bắt đầu **ISO 27001** (6–12 tháng **?**); thử **gói gia đình** với giá thật; nộp **vốn đầu tư** nếu có traction (Phần 5).

Giai đoạn 4 (từ 2028, có điều kiện): chỉ làm nếu Cổng 3 và 4 đạt. Chọn **một** nước (xem Phần 6.6), thêm một gói ngôn ngữ và mẫu địa phương, tìm đối tác địa phương. **Không mở nhiều nước cùng lúc**.

4.6 Nếu giả định chính sai: các hướng đổi

Nếu...	Thì...
Người cao tuổi không mở app đúng lúc	Chuyển trọng tâm sang người con : nhận tin bố mẹ chuyển tới, đọc giúp, gọi lại. Cầu dao gia đình đã có sẵn ý tưởng này. Thêm kênh nhận qua Zalo hoặc chuyển tiếp tin nhắn
Ngân hàng không có đường nào trong 12 tháng	Chuyển sang gói gia đình + CSR/NGO + trường học và hội người cao tuổi làm kênh phân phối; xin tài trợ phi lợi nhuận
Pháp nhân bị chậm	Làm qua đường C (trường đại học) hoặc chờ đủ 18 tuổi; trong lúc đó tiếp tục thử người dùng
Báo động giả quá nhiều	Giảm nhạy; chỉ giữ chốt chặn rõ ràng; ưu tiên "ít mà trúng"
Chi phí hỗ trợ người dùng vượt dự kiến	Chỉ mở cho nhóm đối tác (ngân hàng/hội), không mở rộng cho người dùng lẻ

PHẦN 5 · KẾ HOẠCH XIN TÀI TRỢ TỪ CÁC CƠ SỞ LIÊN QUAN

Say it (EN): "We will not apply everywhere at once. We choose four or five funders that fit a team without a company. We first collect real evidence, because almost every funder asks for it. We win small prizes to build credibility, then form a company, then claim cloud credits, then run a bank pilot, and only then talk to investors."

5.1 Nguyên tắc

- 1. **Bằng chứng trước, đơn sau.** Nhiều nơi chấm "phản hồi người dùng thật" hay "tác động đo được". Nộp khi đã có số T1/T2 thì điểm cao hơn.
- 2. **Chọn ít, làm kỹ.** Tối đa 4–5 hồ sơ mỗi quý.
- 3. **Một bộ hồ sơ chung,** chỉnh phần đầu cho từng nơi (mục 5.3).
- 4. **Trung thực.** Không điền "đã có người dùng", "đã có đối tác". Điền đúng: "chưa có; đã thử với N người; đã công khai số đo".
- 5. **Người dưới 18 tuổi:** hỏi từng nơi về **giấy đồng ý của cha mẹ/người giám hộ** và người đại diện ký.
- 6. **Mọi số tiền và ngày hạn mở lại trang chính thức** trước khi nộp.

5.2 Lịch nộp (tháng 10/2026–3/2027)

Khi nào	Nơi	Việc	Loại	Chuẩn bị chính
5–10/10	Sáng tạo trẻ Hà Nội	Đăng ký bảng A	Cuộc thi	Hồ sơ ý tưởng, video, giấy đồng ý của phụ huynh nếu đòi
15/10	Scam Fighter Awards (GASA)	Đề cử	Giải ghi nhận	Mô tả tác động (nói đúng: chưa đo); /transparency
15/10	FOSTECT TP.HCM (đợt 1)	Hỏi trước có nhận nhóm cá nhân không; tiền "tối 10 tỷ" chưa kiểm	Tài trợ nhiệm vụ	Thuyết minh. Thủ tục nặng; hai nguồn mâu thuẫn
30/10, 17h	Techfest Hà Tĩnh	Nộp cá nhân/nhóm	Cuộc thi, cửa vào quốc gia	Phiếu đăng ký, thuyết minh, video, sản phẩm mẫu. Hỏi có cần ở Hà Tĩnh không
31/10, 17h	I-Star 2026	Hỏi trước nhóm "giải pháp" có nhận cá nhân không	Giải thưởng	Hồ sơ giải pháp; nhấn mạnh tính mới, khả năng lan tỏa
Tháng 10–11	Techfest quốc gia (chung kết 13–15/11)	Hỏi NSSC về pháp nhân và hạn nộp	Cuộc thi	Chưa rõ
12/2026–1/2027	SV_STARTUP lần IX (vòng trường/Sở)	Chờ thể lệ	Cuộc thi	Số T1/T2 và phản hồi người dùng là điểm then chốt
12/2026–3/2027	Microsoft for Startups, AWS Activate	Nộp khi có công ty	Tín dụng	Trang web, mô tả sản phẩm
1/2027	VietFuture Awards (mùa 2027)	Theo dõi	Giải thưởng	Chưa rõ nhận học sinh THPT
Khi có công ty	SIHUB, HiHUB, VietLeap AI, TP.HCM 800 triệu	Hỏi điều kiện	Ươm tạo / hỗ trợ	Pháp nhân, bằng chứng, kế hoạch
Sau khi có traction	Antler (nếu có người ≥18 tuổi), quỹ VC	Cân nhắc	Cổ phần	Doanh thu hoặc hợp đồng pilot

Việc hỏi trước khi nộp (gửi thư ngỏ cho ban tổ chức; mẫu 5.6): tuổi tối thiểu và có phải ở địa phương đó không; có nhận đội chưa có pháp nhân không; có cần giấy của phụ huynh không; số tiền và hạn nộp chính thức.

5.3 Bộ hồ sơ chung (làm một lần, dùng nhiều nơi)

#	Tài liệu	Nội dung	Tình trạng
1	Tóm tắt một trang (VI + EN)	Vấn đề; giải pháp; khác biệt; bằng chứng đã có và chưa có; xin gì	✗ Cần viết
2	Video demo 3 phút	Từ màn hình điện thoại: tin nhắn lạ → nhấn → gọi con. Có phụ đề	✗ Cần quay
3	Gói bằng chứng	Số đo (/transparency); kết quả thử T1/T2; 25 tin thật (khi có); trích dẫn người cao tuổi có xin phép	✗ Chờ giai đoạn 0
4	Một trang về riêng tư	Dữ liệu nào rời máy, khi nào; quyền không xin; danh sách bên thứ ba	✓ Có sẵn (chính sách riêng tư, PERMISSIONS-AND-POLICY)
5	Một trang về đạo đức	Không giám sát, không bán dữ liệu, không hứa chặn, cách chống lạm dụng trong gia đình	✓ Có sẵn nội dung; cần gom
6	Ngân sách	Bảng mục 5.4	✗ Cần báo giá
7	Đội ngũ và người giám hộ	Tên, vai trò, tuổi; thư đồng ý của phụ huynh	✗ Phải điền
8	Lộ trình	Phần 4 rút gọn	✓ Có (tài liệu này)
9	Gói bảo mật cho ngân hàng	Bảng 2.5	✗ Giai đoạn 1

5.4 Xin bao nhiêu và để làm gì (khung ngân sách 12 tháng đầu, ước lượng thô 🧠 , chưa có báo giá)

Khoản	Mục đích	Ước lượng (VND)	Ghi chú
Thử với người cao tuổi + thu mẫu thật	Bằng chứng (giai đoạn 0)	15–35 triệu	Quà cảm ơn, đi lại, in ấn, phần mềm gán nhãn
Tư vấn pháp lý (pháp nhân, dữ liệu, hợp đồng)	Mở đường ngân hàng	20–50 triệu	Cần ít nhất hai báo giá
Lập pháp nhân + kế toán + chữ ký số năm đầu	Có người ký	10–30 triệu	Lệ phí đăng ký chỉ ~100.000 đồng; phần lớn là kế toán
Kiểm thử xâm nhập (pentest)	Bắt buộc với ngân hàng	30–100 triệu	Chưa có báo giá
Hạ tầng trả phí (máy chủ, cơ sở dữ liệu, giám sát)	Hoạt động liên tục	12–36 triệu/năm	Có thể giảm bằng tin dụng đám mây
Chi phí AI	Chạy phân tích	~7–42 triệu mỗi triệu lượt có AI	Tính từ bảng giá chính thức (mục 6.5). Với vài chục nghìn lượt đầu là rất nhỏ
Google Play	Chợ ứng dụng	~650.000 đồng (25 USD)	Một lần
Một người bán thời gian (vận hành, hỗ trợ)	Pilot	40–100 triệu	Giai đoạn 2
Tổng khung		≈ 150–400 triệu đồng	Chỉ là khung để xin. Con số thật phải ra từ báo giá

Khoản	Mục đích	Ước lượng (VND)	Ghi chú
Để dành sau: ISO 27001	Khi có hợp đồng	chưa có báo giá	6–12 tháng ?

⚠️ **Đây là ước lượng thô của đội, không có nguồn, chưa có báo giá.** Đừng đưa vào hồ sơ như số chắc chắn. Mỗi khoản phải có ít nhất hai báo giá thật. Chi phí AI tính theo bảng giá công khai của Google, DeepSeek, Alibaba, quy đổi 26.000 đồng/USD (tỷ giá giả định).

Phần lớn các cuộc thi trên cho vài chục triệu đồng, đủ bù giai đoạn 0 và một phần giai đoạn 1, không đủ cho pentest và pháp lý. Phần còn lại phải đến từ: tín dụng đám mây (giảm chi phí hạ tầng), pilot có bù chi phí (Nấc 1), và nếu cần, tài trợ CSR hoặc vốn đầu tư. Nói thẳng như vậy với ban giám khảo.

5.5 Mỗi nơi cần thấy điều gì ở bọn em

Loại nơi	Họ chấm	Bọn em nhấn mạnh	Bọn em không nói
Cuộc thi học sinh (Sáng tạo trẻ, SV_STARTUP, Techfest)	Tính mới; tính khả thi; phản hồi người dùng; tác động xã hội	Vấn đề thật; thiết kế cho người cao tuổi; số đo công khai; thử nghiệm đã làm	"Đã có người dùng" khi chưa
Giải của ngành chống lừa đảo (GASA)	Tác động đo được	Cách đo; thú nhận chưa có số tác động	"Giảm lừa đảo X%"
Tín dụng đám mây	Công ty có sản phẩm thật	Sản phẩm chạy; chi phí AI	"Doanh thu"
Vườn ươm / vốn đầu tư	Traction, đội, thị trường	Pilot ngân hàng; số liệu T1/T2	"Chưa ai làm", "thị trường 14 triệu người" như số khách hàng
Ngân hàng (CSR hoặc pilot)	Giảm chi phí, giảm rủi ro, tuân thủ	Nấc 0; số đo chính ngân hàng đo	"Tuân thủ đầy đủ", "đã được ngân hàng khác dùng"

5.6 Thư hỏi ban tổ chức (mẫu)

Tiếng Việt: *Kính gửi Ban tổ chức [Tên cuộc thi]. Bọn em là nhóm học sinh [Trường] làm dự án Khoan Đã (ứng dụng giúp người cao tuổi dừng lại trước khi bị lừa đảo). Bọn em xin hỏi: (1) đội có thành viên dưới 18 tuổi và chưa có pháp nhân thì có đăng ký được không; (2) có cần giấy đồng ý của phụ huynh không; (3) đội ở [Hà Nội/...] có cần đăng ký tại địa phương tổ chức không; (4) xin xác nhận hạn nộp và giải thưởng. Cảm ơn Ban tổ chức. [Tên, trường, điện thoại]*

English: *Dear [Contest] organizers, we are a student team from [School] working on Khoan Đã, an app that helps older people pause before a scam. We would like to ask: (1) can a team with members under 18 and no legal entity apply; (2) is a parent's consent needed; (3) do teams need to be based in the host province; (4) please confirm the deadline and prize. Thank you. [Name, school, phone]*

PHẦN 6 · TÁC ĐỘNG (IMPACT) VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG (SCALABILITY)

Say it (EN): "Our target is simple: shorten the time between 'I am suspicious' and 'I hear my child's voice'. We cannot yet claim we reduced scams, and we say so. What we can show is the design principle, supported by research, and a measurement plan. On scale: our AI costs well under one US cent per message, so cost is not the bottleneck. The bottlenecks are trust, bank approval, legal entity, and a single developer."

6.1 Vấn đề lớn cỡ nào (số có nguồn, không cộng, không so với nhau)

Số liệu	Giá trị	Nguồn	Nhãn
Thiệt hại lừa đảo trực tuyến 2025	Hơn 8.000 tỷ đồng (Bộ Công an, qua VOV 24/4/2026). Một nguồn khác: hơn 6.000 tỷ trong 11 tháng (khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia)	VOV; Dân trí 7/1/2026	
Hai số trên	Khác kỳ, khác phương pháp. Không cộng, không trừ, không nói "tăng" hay "giảm"		
Tích lũy 2020–2025	24.295 vụ, gần 40.000 tỷ đồng (Bộ Công an, 29/12/2025)		
Tỷ lệ nạn nhân 2025	0,18% so với 0,45% năm 2024; chỉ 32,12% nạn nhân trình báo . Khảo sát tự chọn trên nền tảng của NCA, không đại diện dân số	antoanthongtin.vn	
Nạn nhân cao tuổi ở Việt Nam	Không có thống kê công khai theo tuổi. Một báo ghi "49% người trên 55 tuổi từng là nạn nhân", không rõ khảo sát gốc	VietnamPlus	?
Dân số từ 60 tuổi	14,7 triệu (2025), 17,6 triệu (2030), 29,8 triệu (2050, 27%) theo Liên Hợp Quốc. Tổng cục Thống kê 2024: 14,2 triệu	UN WPP 2024	✓
Tài khoản ngân hàng cá nhân	256,7 triệu; hơn 173 triệu đã xác thực sinh trắc học (báo cáo Quốc hội, 11/9/2026)		
Cảnh báo của hệ thống SIMO (NHNN)	Đến hết 7/2026: 16 ngân hàng, 4,9 triệu lượt cảnh báo, 1,6 triệu lượt khách dừng/hủy, ~5.500 tỷ đồng bị chặn. Các nguồn lệch nhau theo mốc thời gian	baochinhphu; cafebiz	✓

Nên nói: "Số khách có thể tiếp cận thật **nhỏ hơn 14–15 triệu**, vì nhiều người cao tuổi không dùng smartphone hoặc không đọc được chữ nhỏ." Đừng coi 14 triệu là số khách hàng.

6.2 Cách bọn em tạo tác động (Theory of Change)

Tin nhắn/cuộc gọi lạ → Nhãn rõ + một việc để làm → Nghe giọng con / hỏi người tin cậy → Không chuyển tiền, hoặc báo sớm			
(kẻ gian ép ngay)	(Nguy hiểm cao / Nghi ngờ)	(khoảng dừng, không ở một mình)	(giảm thiệt hại)

Chỉ có **hai mắt xích đầu** đã được thiết kế và kiểm thử trên máy. **Hai mắt xích cuối** là giả định chưa đo **✗**.
Bằng chứng nghiên cứu cho hướng thiết kế (không phải cho Khoan Đã):

Nghiên cứu	Kết quả	Hạn chế
Akesson, Gathergood, Quispe-Torreblanca (thử nghiệm trực tuyến, ứng dụng ngân hàng mô phỏng ở Anh; 8.958 người trong phân tích chính; đối chiếu bản gốc 8/2023)	Cảnh báo chỉ ở giao dịch rủi ro cao kèm nút hành động nổi bật (huỷ / để lại sau / gọi ngân hàng): người trả tiền cho lừa đảo giảm từ 22% xuống 4% . Người 55+ hưởng lợi nhiều hơn (~16 điểm phần trăm)	Tính hướng giả định, có tiền thưởng nhỏ; người tham gia được báo trước có thể có lừa → có thể phóng đại ; mua hàng, không có kẻ giả danh công an gọi dài; thanh toán hợp lệ cũng giảm từ 57% xuống 50% (cái giá của ma sát)
Cùng nghiên cứu	Cảnh báo bằng chữ mất hiệu quả sau lần thứ ba ; nút hành động giữ được	Là bằng chứng cho một mỗi cảnh báo
Singapore, Project A.S.T.R.O. (Cảnh sát SPF 2025, công bố 2/2026)	Ngân hàng + cảnh sát gửi hơn 32.800 tin nhắn cho hơn 26.000 nạn nhân đang bị lừa; cảnh sát ước tính tránh được S\$267,5 triệu. Tổng "tránh được" S\$348 triệu	Là ước tính của cảnh sát , không phải thử nghiệm đối chứng; giảm tổng số vụ có nhiều nguyên nhân, không quy cho một biện pháp
CPF Singapore (từ 2/2/2026)	"Người liên lạc tin cậy" nhận bản sao thông báo giao dịch quan trọng; không truy cập tài khoản	Không có số liệu hiệu quả trong thông cáo
Thử nghiệm có đối chứng về thư giáo dục (DeLiema và cộng sự, Mỹ)	Giảm tái nạn nhân hoá -8,6% (1 thư), -22,4% (nhiều tài liệu)	Chỉ lừa đảo qua thư; người đã từng bị lừa

Điều này ủng hộ ý tưởng "nhãn khác can thiệp", nhưng **KHÔNG** chứng minh Khoan Đã giảm lừa đảo. Không tìm thấy nghiên cứu nào (2025–2026) đo trực tiếp "ứng dụng đọc tin nhắn hoặc ảnh cho người cao tuổi giảm lừa đảo" — đây là **khoảng trống bằng chứng thật**, cũng là cơ hội để bọn em thiết kế một nghiên cứu nhỏ.

6.3 Đo tác động thế nào

Ba tầng, kèm điều trung thực cần nói:

Tầng	Chỉ số	Cách đo	Đo được khi nào	Lưu ý
Hoạt động	Số lượt kiểm tra; tỷ lệ lượt không có AI; tỷ lệ có phần "chưa kiểm được"	Nhật ký phía máy chủ, không nội dung	Hiện đã có phần lớn	Là đầu vào, không phải tác động
Hành vi	T1 : giây từ màn đỏ đến bấm gọi con · T2 : thời gian tìm "Tôi ổn" · tỷ lệ bấm "gọi con" · tỷ lệ bấm "Tôi ổn" (báo oan)	Thử nghiệm có quan sát (giai đoạn 0); sau đó sự kiện trong app, ẩn danh, cần đồng ý	Giai đoạn 0	"Đã mở bảng chia sẻ" không bằng "đã gửi"
Kết quả	Giảm số phút khiếu nại ở ngân hàng; tỷ lệ người dùng mất tiền trước/sau (tự khai); số vụ trình báo sớm	Số liệu của ngân hàng; khảo sát 30/90 ngày	Giai đoạn 2 trở đi	Tự khai lệch; cần nhóm so sánh

Thiết kế bằng chứng khả thi (theo thứ tự):

- 1. **Đã có**: đo trên bộ mẫu có nhãn (571 mẫu, công khai ở /transparency).
- 2. **Giai đoạn 0**: thử có quan sát với người cao tuổi thật (n nhỏ). **Ghi rõ: đây không phải thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng**.
- 3. **Giai đoạn 2**: pilot ngân hàng so sánh hai nhóm.
- 4. **Về sau, nếu có nguồn lực**: thử nghiệm ngẫu nhiên kiểu Akesson với kịch bản Việt (giả danh công an, "tài khoản an toàn") để đo cỡ hiệu ứng thật trên người từ 55 tuổi.

Điều bọn em có thể nói hôm nay: "Bọn em đã đo bộ quy tắc trên 571 tin tự soạn và công khai số liệu. Bọn em chưa đo tác động lên hành vi thật. Bọn em có kế hoạch đo." **Điều bọn em không được nói**: "Giảm lừa đảo X%", "đã cứu N người", "tiết kiệm N tỷ".

Cách các nhà tài trợ lớn đòi bằng chứng 📄: Gates Foundation không đặt yêu cầu cứng, thoả thuận lúc soạn đề xuất và cần chứng minh đối tác đạt kết quả đo được và dùng dữ liệu để chỉnh. Google.org yêu cầu lượng hoá tác động tiềm năng và nêu cách đo. Cách trình bày nên theo **khung SROI** (quy kết quả ra giá trị, rồi điều chỉnh cho phần "đăng nào cũng xảy ra", "quy gán" và "dịch chuyển"). Chưa thấy ví dụ công khai về cost-per-outcome hay SROI cho ứng dụng chống lừa đảo ? .

6.4 Rủi ro đạo đức và tác động tiêu cực (nói thẳng)

Rủi ro	Bằng chứng	Cách bọn em xử lý
Mệt mỏi cảnh báo	Akesson: cảnh báo chữ mất hiệu quả sau lần thứ ba. Cơ quan PSR (Anh, 10/2025): cảnh báo quá nhiều làm kém hiệu quả. Nghiên cứu fMRI: lặp cảnh báo làm giảm đáp ứng thần kinh	Luôn có "Tôi ổn"; ghi lại mỗi lần bấm; không thêm luật làm tăng báo oan; thiết kế "ít mà trúng". Chưa biết ngưỡng báo oan chấp nhận được ?
Ma sát cho thanh toán hợp lệ	Akesson: thanh toán hợp lệ giảm 57% → 50%	Bọn em không chặn giao dịch; chỉ tạo khoảng dừng
Lệ thuộc app, giảm cảnh giác tự thân	Không tìm thấy nghiên cứu cụ thể ? . Rủi ro đã biết: nhân thấp có thể bị đọc thành "an toàn"	Không có nhãn "An toàn"; dòng "chưa kiểm được" cùng cỡ chữ với nhãn; thiết kế dạy chứ không chỉ chặn
Giám sát người già bị lạm dụng, mất tự chủ	Các tổng quan đạo đức về giám sát tại nhà người cao tuổi (riêng tư, tự chủ, lo âu). Nguồn chưa mở bản gốc ?	Bác tự bật, thu hồi được; con không đọc nội dung; nhật ký không xoá được; không tự bật báo động thay chủ tài khoản
Kẻ lừa đảo bảo "bỏ qua cảnh báo của app"	Có vụ thật ở nước ngoài ?	Thiết kế dựa trên hành động (gọi con); cảnh báo ngay trong lúc gọi
Bỏ sót người không dùng smartphone	Suy luận 🧠	Báo cáo "người có thể tiếp cận", không phải 14 triệu; giai đoạn sau: kênh qua người con và hội
Số "tránh được mất tiền" bị thổi phồng	Nhiều ước tính là của người đề xuất	Chỉ nói "ước tính", đối chiếu độc lập trước khi đưa vào hồ sơ

6.5 Kinh tế đơn vị và khả năng thu tiền (đọc kèm cảnh báo)

Chi phí AI mỗi lượt có gọi AI (giả định 2.000 token vào, 400 token ra, văn bản; ảnh tốn thêm; tính từ bảng giá chính thức ngày 1/10/2026, ? đọc qua bộ tóm tắt — mở lại trang giá khi chốt):

Model	USD mỗi lượt	USD mỗi triệu lượt
Qwen3-VL-Flash (có ảnh)	~0,00026	~260
Qwen-Flash	~0,00036	~360
DeepSeek flash (ngoài giờ cao điểm → giờ cao điểm)	~0,0005–0,0011	~500–1.100
Gemini 3.1 Flash-Lite	~0,0011	~1.100
Gemini 3.5 Flash-Lite	~0,0016	~1.600

→ 1 triệu lượt có AI khoảng 260–1.600 USD (≈ 7–42 triệu đồng). Thực tế thấp hơn vì tin có tin hiệu rõ không gọi AI. Chi phí AI không phải nút thắt. (Số ~3 đồng mỗi lượt trong tài liệu cũ là của model cũ; chưa có số cho model hiện tại — dùng bảng này, ghi rõ là ước tính.) Số đo của bọn em gắn với model cụ thể đã chạy; bảng giá này không chứng minh model nào đã chạy.

Những con số tham chiếu để nói về doanh thu (không phải dự báo cho Khoản Đã):

Ai	Số	Ý nghĩa cho Khoan Đã	Nhãn
Life360 (gia đình, Mỹ)	2025: doanh thu 489,5 triệu USD ; 2,8 triệu "vòng gia đình" trả phí; doanh thu bình quân mỗi vòng 136,63 USD/năm (~11–12 USD/tháng). Q2/2026: 3,2 triệu vòng; 31% vòng trả phí ở ngoài Mỹ	Có thị trường cho gói gia đình ở Mỹ. Chưa chứng minh người Việt trả	
Whoscall / Gogolook (Đài Loan; Thái, Nhật, Hàn, HK, Philippines...)	2025: doanh thu NT\$1.048 triệu (+21%), lãi gộp 88%; trên 18 triệu MAU. Thuê bao ~50%, quảng cáo ~50% của Whoscall. Mảng doanh nghiệp chống lừa đảo chỉ ~10% doanh thu và giảm ~6%	Ngay cả người dẫn đầu, bán cho doanh nghiệp (B2B) cũng chỉ là phần nhỏ. Khoan Đã không có quảng cáo → không thể chép mô hình này , và không nên dựa hoàn toàn vào ngân hàng	
Truecaller (Thụy Điển)	Doanh thu 2025 SEK 1.912 triệu; khoảng 0,85% người dùng hàng tháng trả phí (suy ra)	Tỷ lệ trả phí tự mua thường rất thấp. Người mua gói gia đình là con cái, không phải người cao tuổi	
Giá bán cho ngân hàng theo tài khoản	Không có giá công khai (Whoscall, ScamShield, nTrust)	Đừng viện một con số "thị trường"	

Điều này làm bọn em nghĩ lại cách nói "ngân hàng là nguồn chính". Cách nói thận trọng hơn:

"Bọn em có ba nguồn có thể xảy ra và không nguồn nào đã được chứng minh ở Việt Nam: ngân hàng, gói gia đình, và tài trợ. Bọn em cố ý không dựa vào một nguồn duy nhất. Ngay cả đơn vị dẫn đầu thị trường chống lừa đảo cũng chỉ có khoảng một phần mười doanh thu từ bán cho doanh nghiệp."

Bảng nhảy cảm minh hoạ (không phải dự báo): doanh thu năm = số gia đình trả phí × giá mỗi tháng × 12.

Giá định	500 gia đình trả phí	1.500 gia đình trả phí
Giá 29.000 đồng/tháng (giá định để minh hoạ)	≈ 174 triệu đồng/năm	≈ 522 triệu đồng/năm

Cách đọc: với giá và số gia đình **giả định**, gói gia đình một mình **chưa đủ** nuôi cả đội và các khoản pháp lý/pentest ở mục 5.4. Vì vậy cần **kết hợp** pilot ngân hàng, tài trợ, và tín dụng đám mây. Kịch bản "500.000 tài khoản × 2.000 đồng/tháng ≈ 12 tỷ/năm cho một ngân hàng" vẫn chỉ là **ví dụ để thấy cách tính**.

6.6 Mở rộng (Scalability): bốn tầng

Tầng 1 — Mở rộng kỹ thuật

Quy mô	Cái gì sẽ vỡ trước	Việc phải làm
Hôm nay (vài trăm người)	Gói máy chủ miễn phí: ngủ sau 15 phút (đã giảm bằng gỗ cửa định kỳ), cơ sở dữ liệu miễn phí tự về 0 sau 5 phút. Bộ đếm 60 giây của báo động nằm trong RAM, mất khi khởi động lại	Chuyển gói trả phí; tắt "ngủ" cho đường báo động
~10.000 người	Hàng đợi báo động trong RAM; một instance; giới hạn gọi theo IP	Hàng đợi báo động bền ; nhiều instance không trạng thái; bộ đếm giới hạn ngoài tiến trình
~100.000 người	Kết nối cơ sở dữ liệu; nhật ký sự kiện ghi nhiều; cổng AI	Pooler kết nối; tách bảng nhật ký; bộ nhớ đệm theo băm nội dung đã chuẩn hoá ; giới hạn đồng thời và ngân sách token mỗi ngày
~1 triệu người	Đột biến khi có đợt lừa đảo hàng loạt; độ sẵn sàng của cổng AI; FCM 240 tin/phút và 5.000 tin/giờ mỗi thiết bị	Gom tin (collapse); san tải theo hướng dẫn FCM; giám sát riêng cho đường báo động (độ trễ, lỗi 4xx); bên AI dự phòng

Những giới hạn đã xác nhận : FCM mặc định 600.000 tin/phút mỗi dự án; Render tự co giãn chỉ từ gói Pro; dịch vụ gắn ổ đĩa bên không chạy nhiều instance. **Chưa kiểm được** : độ tin cậy FCM trên các máy Android tiết kiệm pin phổ biến ở Việt Nam; chi phí hạ tầng ở mức hàng triệu người (chỉ có bảng giá đơn vị). **Nghĩa là:** bộ quy tắc cố định và chi phí AI **không phải** nút thắt. Nút thắt là **độ sẵn sàng của báo động, độ trễ của cổng AI, và con người** (một người viết mã, hỗ trợ khách).

Tầng 2 — Mở rộng con người và vận hành

- Mỗi nghìn người dùng cao tuổi sẽ sinh **câu hỏi hỗ trợ**; chi phí hỗ trợ thật  [CHƯA CÓ] (đã nêu trong tài liệu trước là chi phí lớn nhất).
- Cách mở rộng hợp lý: **hỗ trợ qua người con và qua đối tác** (ngân hàng, hội người cao tuổi), không phải tự trả lời từng bác.
- Cần: tuyển thêm một người vận hành; quy trình sự cố; tài liệu hướng dẫn bằng giọng nói và chữ lớn.

Tầng 3 — Mở rộng thị trường trong nước

- Từ **một ngân hàng** lên nhiều: lập lại gói tài liệu bảo mật; mỗi ngân hàng một đầu mối.
- Từ ngân hàng sang **ví điện tử, bảo hiểm, nhà mạng**  (chưa nói chuyện với ai).
- Kênh phân phối ngoài ngân hàng: **con cái cài hộ** (trang  /gioi-thieu), hội người cao tuổi, tổ dân phố, trường học (chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp 2026–2035 có hướng đến học sinh phổ thông ).
- Lưu ý:** Việt Nam **chưa thấy khung "trách nhiệm chung"** buộc ngân hàng và nhà mạng cùng chịu thiệt hại như Singapore (SRF 12/2024), Thái Lan (sắc lệnh 4/2025), Philippines (RA 12010)   → **lực đẩy pháp lý để ngân hàng mua công cụ ở Việt Nam yếu hơn**. Cần nhận định thận trọng.

Tầng 4 — Mở rộng ra Đông Nam Á

Đây là hướng rất xa, có điều kiện (Cổng 5), không phải việc làm bây giờ.

Nước	Dân số từ 60 tuổi 2025	% dân số	Quy định thúc đẩy ngân hàng/viễn thông	Ghi chú
Việt Nam	14,7 triệu	14,5%	Chưa thấy khung trách nhiệm chung	Thị trường gốc
Indonesia	33,9 triệu	11,9%	Chưa kiểm	Lớn nhất về số người
Thái Lan	16,3 triệu	22,7%	Sắc lệnh 4/2025: ngân hàng, viễn thông, nền tảng chịu trách nhiệm chung nếu không chứng minh đã làm đủ biện pháp (chi tiết điều khoản )	Già nhất theo tỷ lệ
Philippines	10,6 triệu	9,0%	RA 12010: tổ chức tài chính phải bồi hoàn nếu thiếu kiểm soát rủi ro	Whoscall đã tặng gói qua ngân hàng RCBC, BPI
Malaysia	4,3 triệu	11,9%	Online Safety Act (1/2026); quy định BNM (chi tiết )	
Singapore	1,15 triệu	19,7%	Khung trách nhiệm chung từ 12/2024	Thị trường nhỏ và đã có nhiều giải pháp (ScamShield, ngân hàng tự làm)

Số lấy từ Liên Hợp Quốc (UN WPP 2024)  . Báo cáo của Global Anti-Scam Alliance về Đông Nam Á 2025 (mẫu 6.000 người lớn): **63% từng bị tiếp cận, 22% mất tiền** .

Bạn em cần làm gì để mở sang nước khác:

- 1. **Gói ngôn ngữ và mẫu địa phương.** App đã tách gói theo ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), nhưng **mẫu tiếng Anh hiện kém hơn**: chỉ 34 tin nguy hiểm để đo, **chưa có tin lành tiếng Anh**. Mỗi nước phải có bộ mẫu do người bản địa viết và gán nhãn.
- 2. **Thủ đoạn khác nhau theo nước** (ở Singapore tăng nhanh là lừa đầu tư và giả danh công chức; Việt Nam là giả danh công an, "tài khoản an toàn"). Phải học lại.
- 3. **Pháp lý riêng** từng nước (dữ liệu, ngân hàng).
- 4. **Đối tác địa phương**: ngân hàng, hội người cao tuổi.
- 5. **Chọn đúng một nước đầu tiên** theo ba tiêu chí: có lực đẩy pháp lý (Thái Lan, Philippines), có đối tác, ngôn ngữ gần với khả năng của đội. **Chưa chọn** — bọn em không có số liệu đủ để chọn.

6.7 Tóm tắt bằng một bảng: Tác động và Mở rộng — cái đã có, cái chưa có

	Đã có 	Chưa có 
Tác động	Thiết kế bám nghiên cứu; số đo bộ quy tắc công khai; cơ chế đo T1/T2 trong app	Bảng chứng hành vi thật; số vụ ngăn; số tiền "đã cứu"
Mở rộng kỹ thuật	Chi phí AI nhỏ; tách gói ngôn ngữ; kiểm thử chặn lỗi đặc trưng	Hàng đợi báo động bền; thử chịu tải; hạ tầng trả phí; thử hai máy thật
Mở rộng kinh doanh	Khung ba nấc; mẫu hồ sơ; danh sách đầu mối ngân hàng	Hợp đồng; pháp nhân; giá thật; người bảo trợ ở ngân hàng
Mở rộng khu vực	Dữ liệu dân số và quy định ban đầu	Mẫu địa phương; đối tác; chọn nước đầu tiên

PHẦN 7 · CÂU HỎI GIÁM KHẢO CHO PHẦN NÀY

(Mỗi câu có bản nói to tiếng Việt và tiếng Anh. Công thức: trả lời thẳng → một bằng chứng → một câu chốt → dừng.)

Q1. 🟡 "Ngoài ngân hàng, các bạn có thể lấy vốn từ đâu nữa?" — KD

🗣️ **Nói to:** "Bọn em có bốn lớp. Lớp một là cuộc thi khởi nghiệp, nộp được ngay mà không cần công ty, ví dụ Sáng tạo trẻ Hà Nội, Techfest, SV_STARTUP. Lớp hai là tín dụng đám mây và vườn ươm, sau khi có công ty. Lớp ba là hợp đồng với ngân hàng. Lớp bốn là hợp tác với các tổ chức quốc tế chống lừa đảo, như GASA và Google.org. Bọn em nói thật về quy mô: giải thưởng chỉ vài chục triệu đồng, đủ để thử với người cao tuổi thật, chưa đủ chạy công ty."

🗣️ **Say it:** "We have four layers. One: startup competitions we can enter now without a company. Two: cloud credits and accelerators once we form a company. Three: contracts with banks. Four: partnerships with international anti-scams groups. We are honest about size: prizes are tens of millions of đồng. That pays for real-user testing, not for running a company."

Chắc chắn đến đâu: ✅ Chương trình đã kiểm; 📄 số tiền thưởng nhiều nơi chưa đọc được. ❌ **Đừng nói:** "đã được cấp tiền", "đã có nhà đầu tư".

Q2. 🟡 "Làm việc với ngân hàng cụ thể ra sao?" — KD

🗣️ **Nói to:** "Bọn em bắt đầu bằng đề nghị nhẹ nhất: ngân hàng mời khách cao tuổi và con cái họ dùng thử Khoan Đã. Không nối hệ thống, không chia sẻ dữ liệu khách hàng. Bọn em không có cổng nộp hồ sơ chính thức, nên bọn em làm quen qua hackathon của ngân hàng, qua trường đại học và qua mentor. Chỉ khi thử nghiệm này đo được bằng số của chính ngân hàng, bọn em mới nói tới hợp đồng trả tiền."

🗣️ **Say it:** "We start with the lightest request: the bank invites older customers and their families to try Khoan Đã. No system connection, no customer data. There is no official application channel, so we build relationships through bank hackathons, universities and mentors. Only if the bank's own numbers show a result do we discuss a paid contract."

Chắc chắn đến đâu: ✅ Kết quả tra cứu; 🗣️ cách tiếp cận. ❌ **Đừng nói:** "đã làm việc với ngân hàng X".

Q3. ⚠️ "Tại sao ngân hàng phải trả tiền, khi họ đã có cảnh báo riêng?" — KD

🗣️ **Nói to:** "Ngân hàng đã có cảnh báo tài khoản nhận tiền và hệ thống SIMO, và bọn em không cạnh tranh với chúng. Những cảnh báo đó nằm trong ứng dụng ngân hàng, lúc chuyển tiền. Khoan Đã ở trước đó và bên ngoài, ở cuộc gọi và tin nhắn, cho người cao tuổi và con cái họ. Còn ngân hàng có trả tiền hay không thì bọn em chưa chứng minh. Đó là lý do bọn em đề nghị một thử nghiệm đo bằng số của chính họ."

🗣️ **Say it:** "Banks already have receiving-account warnings and the central bank's SIMO system, and we do not compete with them. Those sit inside the banking app at transfer time. We sit before that, outside the app, in calls and messages, for older people and their children. Whether banks will pay, we have not proven. That is why we ask for a pilot measured with their own numbers."

Chắc chắn đến đâu: ✅ SIMO, cảnh báo đã kiểm; ❌ "ngân hàng trả tiền" chưa có. ❌ **Đừng nói:** "chưa ai làm", "ngân hàng không có giải pháp".

Q4. ⚠️ "Các bạn chưa có công ty, ngân hàng có ký hợp đồng được không?" — KD

🗣️ **Nói to:** "Luật không cấm ngân hàng ký với cá nhân, nhưng thực tế ngân hàng gần như chắc chắn đòi pháp nhân, và bọn em không đặt cược vào chỗ hờ đó. Thành viên dưới 18 tuổi không thành lập được công ty, nên bọn em cần nhắc để người đủ 18 tuổi đứng tên, hoặc hợp tác qua trường đại học. Bọn em sẽ hỏi luật sư trước khi chọn, và sẽ viết rõ

ai sở hữu sản phẩm."

Say it: "The law does not forbid a bank from signing with an individual, but in practice banks almost surely want a legal entity, and we won't bet on that gap. Members under 18 cannot form a company, so we are considering an adult co-founder or a university partnership. We'll ask a lawyer first, and put in writing who owns the product."

Chắc chắn đến đâu: 📄 điều luật (cần luật sư đối chiếu bản gốc); 🏦 thực tế ngân hàng. **Đừng nói:** "bạn em sẽ lập công ty", "không cần công ty".

Q5. 🟡 "Dự án có khả thi không?" — KD/KT

Nói to: "Khả thi ở mức nhẹ, chưa khả thi ở mức nặng. Bản miễn phí cho gia đình đã chạy. Bản ngân hàng mời khách dùng thử, không nối hệ thống, khả thi nếu bạn em có pháp nhân và người bảo trợ ở ngân hàng. Bản nối vào hệ thống ngân hàng thì chưa, vì cần kiểm thử xâm nhập, chứng nhận bảo mật và đánh giá dữ liệu mà bạn em chưa có. Và rủi ro lớn nhất không phải kỹ thuật: bạn em chưa chứng minh người cao tuổi mở app đúng lúc."

Say it: "Feasible at the light level, not yet at the heavy level. The free family app works today. A bank-invited trial with no system connection is feasible if we have a legal entity and a bank sponsor. A version wired into bank systems is not yet — it needs penetration testing, security certification and a data assessment we don't have. And our biggest risk isn't technical: we haven't proven that older people open the app in time."

Chắc chắn đến đâu: ✅ phần kỹ thuật; ❌ phần hành vi, pháp nhân. **Đừng nói:** "chắc chắn làm được".

Q6. "Kế hoạch triển khai 12 tháng của các bạn?" — KD

Nói to: "Giai đoạn 0, tám tuần: thử với người cao tuổi thật, thu tin thật, nộp các cuộc thi nhỏ. Giai đoạn 1, bốn tháng: lập pháp nhân, kiểm thử bảo mật, hồ sơ cho ngân hàng. Giai đoạn 2, năm tháng: thử nghiệm nhẹ với một ngân hàng. Mỗi giai đoạn có một cổng quyết định. Nếu người cao tuổi không mở app đúng lúc thì bạn em đổi hướng, chứ không đi tiếp."

Say it: "Phase zero, eight weeks: test with real older people, collect real messages, enter small contests. Phase one, four months: form a legal entity, run a security test, prepare the bank pack. Phase two, five months: a light pilot with one bank. Each phase ends with a go or no-go gate. If older people don't open the app in time, we change direction instead of pushing on."

Chắc chắn đến đâu: 🎯 Mục tiêu. **Đừng nói:** ngày cụ thể như cam kết.

Q7. "Cần bao nhiêu tiền, và dùng vào việc gì?" — KD

Nói to: "Khung bạn em ước lượng thô cho 12 tháng đầu là khoảng 150 đến 400 triệu đồng. Đây chưa phải số có báo giá. Phần lớn là kiểm thử xâm nhập, tư vấn pháp lý, pháp nhân và hạ tầng trả phí. Chi phí AI rất nhỏ. Các giải thưởng cuộc thi chỉ bù được giai đoạn đầu. Bạn em sẽ xin báo giá thật trước khi đưa con số vào hồ sơ."

Say it: "Our rough range for the first twelve months is about 150 to 400 million đồng. These are not quoted prices. Most goes to penetration testing, legal advice, forming the entity and paid hosting. AI cost is very small. Contest prizes only cover the first stage. We will get real quotes before we put any number in an application."

Chắc chắn đến đâu: 🤔 Ước lượng. **Đừng nói:** con số này như chắc chắn.

Q8. 🟡 "Tác động bạn kỳ vọng là gì, đo thế nào?" — SP/KD

Nói to: "Mục tiêu của bạn em đơn giản: rút ngắn thời gian từ lúc bác nghi ngờ đến lúc nghe giọng con. Bạn em đo bằng hai chỉ số: bao nhiêu giây từ màn đỏ đến lúc bấm gọi con, và bác mất bao lâu để tìm nút 'Tôi ổn'. Bạn em chưa thể nói là đã giảm lừa đảo. Nghiên cứu ở Anh cho thấy cảnh báo có nút hành động giảm tỷ lệ bị lừa từ 22% xuống 4%

trong thí nghiệm, nhưng đó là bằng chứng cho hướng thiết kế, không phải cho ứng dụng của bọn em."

Say it: "Our goal is simple: shorten the time between 'I'm suspicious' and 'I hear my child's voice.' We measure two things: seconds from the red screen to tapping 'call my child', and how long it takes to find 'I'm fine'. We can't yet say we reduced scams. A UK experiment found warnings with an action button cut scam payments from 22% to 4% — that supports the design direction, not our app."

Chắc chắn đến đâu: ✅ nghiên cứu Akesson (bản 2023); ❌ tác động của Khoan Đã. ❌ **Đừng nói:** "giảm lừa đảo X%", "đã cứu N người".

Q9. ⚠️ "Nghiên cứu Anh đó có cái giá nào không?" — KT/SP

Nói to: "Có ạ. Trong cùng thí nghiệm, thanh toán hợp lệ cũng giảm từ 57% xuống 50%, tức là cảnh báo gây ma sát cho cả người bình thường. Cảnh báo bằng chữ còn mất hiệu quả sau lần thứ ba. Và thí nghiệm là mô phỏng trực tuyến, người tham gia biết trước có thể có lừa, nên có thể phóng đại. Vì vậy bọn em luôn có 'Tôi ổn' và đo tỷ lệ báo nhầm."

Say it: "Yes. In the same experiment, legitimate payments also dropped from 57% to 50% — warnings add friction for normal users too. Text warnings lost effect by the third exposure. And it was an online simulation where participants knew a scam might appear, so it may exaggerate. That's why we always include 'I'm fine' and measure false alarms."

Chắc chắn đến đâu: ✅ Đã đối chiếu bản gốc 8/2023; ❓ bản cập nhật 8/2025 chưa kiểm được. ❌ **Đừng nói:** chỉ nêu con số 22% → 4% mà bỏ phần giá phải trả.

Q10. 📌 "Có mở rộng được không? Cái gì vỡ trước?" — KT

Nói to: "Chi phí AI không phải nút thắt: khoảng 260 đến 1.600 đô la cho một triệu lượt có AI, theo bảng giá công khai. Cái vỡ trước là hạ tầng gói miễn phí và bộ đếm 60 giây của báo động đang nằm trong bộ nhớ, nên cần hàng đợi bền. Sau đó là cổng AI và giới hạn thông báo đẩy của Firebase khi có đợt lừa đảo hàng loạt. Và nút thắt lớn nhất là con người: một người viết mã, và hỗ trợ cho người cao tuổi."

Say it: "AI cost is not the bottleneck: about 260 to 1,600 dollars per million AI-read messages at public prices. What breaks first is the free hosting tier and the 60-second alert timer that lives in memory, which needs a durable queue. Next come the AI gateway and Firebase's push limits during a mass-scam wave. And the biggest bottleneck is people: one developer, and support for older users."

Chắc chắn đến đâu: ✅ giới hạn FCM, Render (trang chính thức); 🧠 thứ tự vỡ. ❌ **Đừng nói:** "mở rộng tới triệu người" như đã kiểm thử.

Q11. "Có mở ra Đông Nam Á được không?" — KD

Nói to: "Có thể, nhưng không phải việc làm bây giờ. Thái Lan và Philippines có luật buộc ngân hàng cùng chịu trách nhiệm, nên có thể có nhu cầu mua. Việt Nam thì bọn em chưa thấy khung tương tự. Muốn mở nước khác, bọn em cần mẫu địa phương do người bản địa viết, hiểu thủ đoạn của nước đó, và đối tác địa phương. Mẫu tiếng Anh hiện còn yếu: chỉ 34 tin nguy hiểm và chưa có tin lành. Bọn em chưa chọn nước đầu tiên."

Say it: "Possibly, but not now. Thailand and the Philippines have laws making banks share liability, so demand may exist. Vietnam does not appear to have a similar framework. To enter another country we need local samples written by native speakers, an understanding of local scam tactics, and local partners. Our English set is still weak — only 34 dangerous messages and no benign ones. We have not chosen a first country."

Chắc chắn đến đâu: 📄 quy định (chi tiết điều khoản Thái Lan chưa kiểm); 🧠 kế hoạch. ❌ **Đừng nói:** "sẵn sàng toàn cầu".

Q12. ⚠️ "Nếu ngân hàng từ chối thì sao?" — KD

Nói to: "Bọn em có kế hoạch B, và bọn em không giấu ngân hàng là chậm nhất. Nếu sau 12 tháng chưa có ngân hàng, bọn em chuyển trọng tâm sang gói gia đình, trường học, hội người cao tuổi, và tài trợ phi lợi nhuận. Ứng dụng cứu người vẫn miễn phí. Bọn em cũng nhớ rằng ngay cả đơn vị dẫn đầu thị trường chống lừa đảo cũng chỉ có khoảng một phần mười doanh thu từ bán cho doanh nghiệp."

Say it: "We have a plan B, and we don't hide that banks are the slowest path. If there is no bank after twelve months, we shift to a family plan, schools, senior associations and non-profit funding. The lifesaving app stays free. We also note that even the market leader in anti-scam apps earns only about a tenth of its revenue from selling to businesses."

Chắc chắn đến đâu: 🗨️ kế hoạch; ✅ số của Gogolook (bản trình bày nhà đầu tư 3/2026; một phần suy ra từ biểu đồ). ❌ **Đừng nói:** "chắc chắn ngân hàng sẽ mua".

Q13. ⚠️ "Tính năng cứu người miễn phí mãi mãi thì tiền từ đâu ra?" — KD

Nói to: "Người cao tuổi không phải khách hàng và không bao giờ bị đặt sau tường phí. Tiền có thể đến từ ngân hàng mời khách, từ gói tiện lợi cho người con, và từ tài trợ. Bọn em biết cả ba đều chưa được chứng minh ở Việt Nam. Thị trường quốc tế cho thấy tỷ lệ người trả phí tự mua thường rất thấp, nên bọn em không dựa vào một nguồn duy nhất."

Say it: "Older people are never customers and never behind a paywall. Money can come from banks inviting their customers, from a convenience plan for adult children, and from grants. We know none of the three is proven in Vietnam. International data shows self-paid conversion is usually very low, so we don't rely on one source."

Chắc chắn đến đâu: 🗨️ mô hình; ❓ tỷ lệ trả phí Truecaller (suy ra). ❌ **Đừng nói:** "chắc chắn có doanh thu".

Q14. ⚠️ "Làm sao tránh việc báo cho con trở thành công cụ kiểm soát bố mẹ?" — SP

Nói to: "Chỉ bác mới bật được chia sẻ, và bác thu hồi bằng một chạm. Con không đọc được nội dung tin nhắn, chỉ thấy mức và việc cần làm, giống tinh thần của tính năng người liên lạc tin cậy ở Singapore. Mỗi lần con xem đều để lại nhật ký không xóa được. Nhưng bọn em thừa nhận: một người con muốn kiểm soát vẫn có thể ép bố mẹ bật, và thiết kế kỹ thuật không giải quyết hết điều đó."

Say it: "Only the parent can turn sharing on, and revoke it with one tap. The child cannot read message content — only the level and the next step, in the spirit of Singapore's trusted-contact feature. Every view by the child leaves an undeletable log. But we admit it: a controlling child can still pressure a parent to turn it on, and technical design cannot fully solve that."

Chắc chắn đến đâu: ✅ thiết kế; ❓ nghiên cứu đạo đức giám sát (chưa mở bản gốc). ❌ **Đừng nói:** "không thể bị lạm dụng".

PHẦN 8 · ĐOẠN NÓI SẴN CHO SLIDE "REVENUE & FUNDING" (khoảng 90 giây)

English (đọc to):

"Our principle comes first: every feature that protects a person is free, forever. The older person is never the customer. We have three possible sources of money, and we say honestly that none is proven in Vietnam yet. One: banks. They already warn at the moment of transfer. We sit before that — in calls and messages — for older people and their children. We will not ask a bank to connect any system. We will ask it to invite older customers to try us, and to measure the result with its own numbers. If the numbers do not move, we do not charge. Two: a convenience plan for adult children — several parents in one view, weekly reports. International data shows families can pay for this, but we have not tested Vietnamese families. Three: grants and competitions. They are small — tens of millions of đồng. They pay for what we need first: testing with real older people and real messages. Today we have no company, no contract, and no real users outside our families. We need a legal entity, a security review, and real-world evidence. Over the next eighteen months we plan five phases, each ending with a go or no-go decision."

Tiếng Việt (bản tương ứng):

"Nguyên tắc trước tiên: mọi tính năng bảo vệ người cao tuổi miễn phí vĩnh viễn, và người cao tuổi không bao giờ là khách hàng. Bọn em có ba nguồn tiền có thể có, và nói thật là chưa nguồn nào được chứng minh ở Việt Nam. Một: ngân hàng — họ đã cảnh báo ngay lúc chuyển tiền, còn Khoan Đã ở trước đó, trong cuộc gọi và tin nhắn. Bọn em không xin nối hệ thống; chỉ xin ngân hàng mời khách cao tuổi dùng thử và đo bằng số của chính họ. Số không đổi thì không thu tiền. Hai: gói tiện lợi cho người con. Ba: tài trợ và cuộc thi — nhỏ, vài chục triệu đồng, đủ cho việc cần làm trước: thử với người cao tuổi thật và tin thật. Hôm nay bọn em chưa có công ty, chưa có hợp đồng, chưa có người dùng thật ngoài gia đình. Bọn em cần pháp nhân, đánh giá bảo mật và bằng chứng thực tế, theo năm giai đoạn trong mười tám tháng tới, mỗi giai đoạn kết thúc bằng một quyết định tiếp tục hay dừng."

Không nói trong đoạn này: "ngân hàng đã đồng ý", "doanh thu dự kiến X tỷ", "giảm lừa đảo X%", "chưa ai làm".

PHỤ LỤC · VIỆC CẦN LÀM NGAY (THEO THỨ TỰ)

#	Việc	Hạn	Vì sao gấp
1	Mở trang Sáng tạo trẻ Hà Nội, đọc thể lệ, xin giấy đồng ý của phụ huynh	5–10/10	Cuộc thi duy nhất đã kiểm có đúng bằng học sinh THPT, cá nhân/nhóm
2	Hỏi luật sư về pháp nhân và dữ liệu xuyên biên giới	Trong 2 tuần	Chặn mọi bước sau
3	Thư với 5 người cao tuổi (kịch bản đã soạn)	Trước 30/10	Là bằng chứng cho mọi hồ sơ sau
4	Thư báo động hai điện thoại thật	Trước 15/10	Chưa kiểm chứng đầu-cuối
5	Gửi thư hỏi Techfest quốc gia, Hà Tĩnh, I-Star (mẫu 5.6)	Ngay	Chưa rõ pháp nhân, tuổi, địa phương
6	Đề cử GASA	15/10	Mạng lưới chống lừa đảo; miễn phí
7	Sửa tài liệu cũ lệch số (Devpost, Q&A v2, tóm tắt)	Tuần này	Tránh mâu thuẫn trước giám khảo
8	Quyết định đội hình (ai đứng tên, ai là người đủ 18 tuổi)	Tuần này	Quyết định đường pháp nhân

Nhắc lại ba điều cuối: (1) mở lại trang chính thức cho mọi số tiền và ngày hạn; (2) luật sư phải đối chiếu mọi số hiệu văn bản; (3) mọi con số ngân sách ở đây là **ước lượng thô**, không phải báo giá.

Tài liệu này được dựng ngày 1/10/2026 từ ba đợt tra cứu web (nguồn vốn, ngân hàng, tác động và mở rộng) và từ mã nguồn của dự án. Nội dung trang web do mô hình nhỏ tóm tắt trước khi đến tay người viết. Chỗ nào ghi ? hoặc ✗ là chỗ chưa có xác nhận. Đừng lấp bằng suy đoán.